

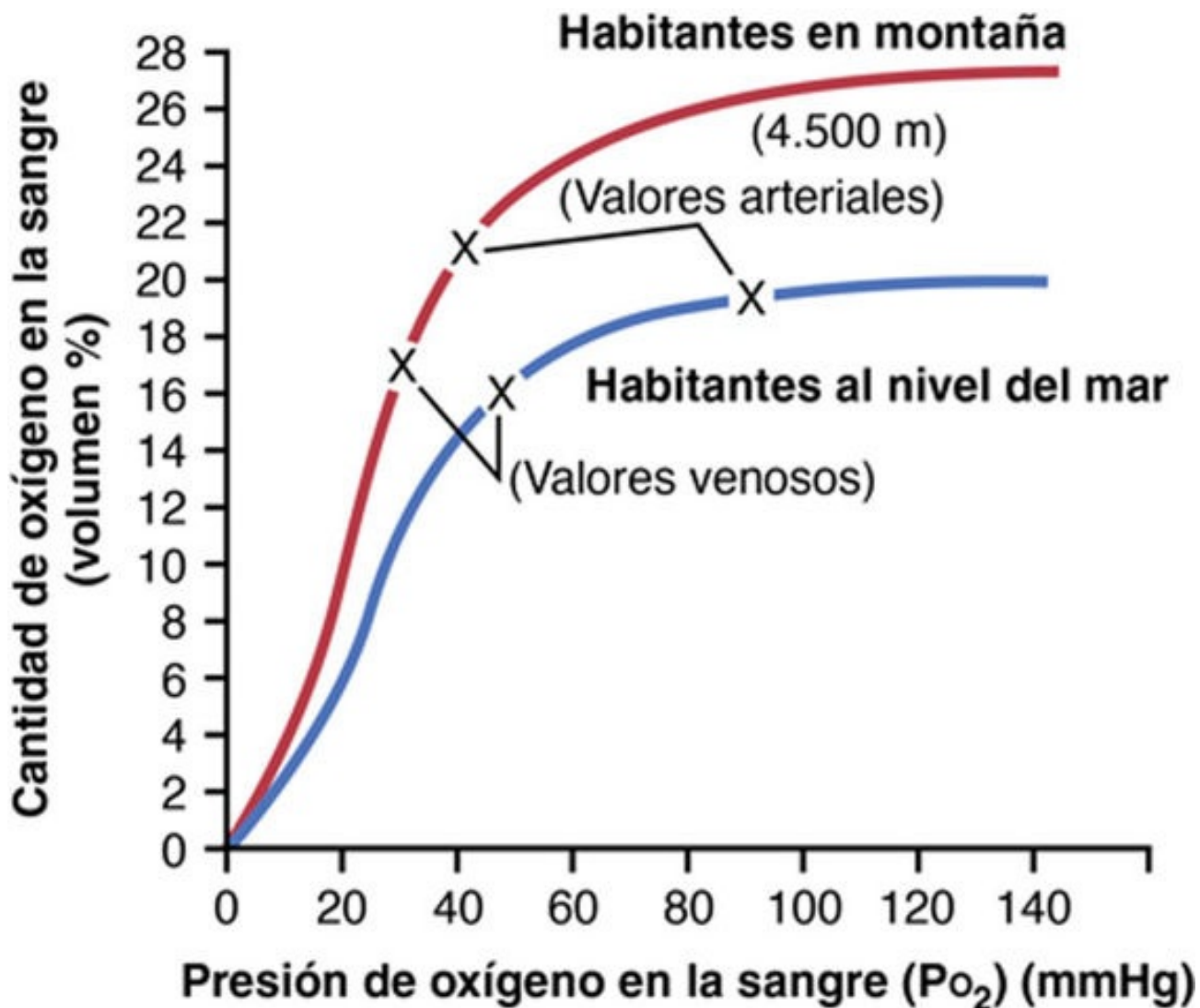


FIGURA 44-2 Curvas de disociación de oxígeno-hemoglobina para la sangre de residentes en alturas elevadas (*curva roja*) y de residentes al nivel del mar (*curva azul*), que muestran las respectivas concentraciones arteriales y venosas de P_{O_2} y el contenido de oxígeno cuando se registran en su entorno nativo. (Datos de Oxygen-dissociation curves for bloods of high-altitude and sea-level residents. PAHO Scientific Publication No. 140, Life at High Altitudes, 1966.)

Capacidad de trabajo reducida a grandes alturas y efecto positivo de la aclimatación

Además de la depresión mental que produce la hipoxia, la capacidad de trabajo de todos los músculos (no solo los músculos esqueléticos, sino también los cardíacos) está muy reducida en un estado de hipoxia. En general, la capacidad de trabajo está reducida en proporción directa a la disminución de la velocidad máxima de captación de O_2 que puede conseguir el cuerpo.

Para dar una idea de la importancia de la aclimatación en el aumento de la capacidad de trabajo, considérense las grandes diferencias en: las capacidades de trabajo en porcentaje del valor normal para personas no aclimatadas y aclimatadas a una altura de 5.000 m son las siguientes:

	Capacidad de trabajo (porcentaje de lo normal)
No aclimatado	50
Aclimatado durante 2 meses	68
Nativo que vive a 4.000 m pero que trabaja a 5.000 m	87

Así, las personas nativas aclimatadas de manera natural pueden conseguir una generación diaria de trabajo incluso a una altura elevada casi igual a la de una persona de tierras bajas al nivel del mar, pero incluso las personas de tierras bajas bien aclimatadas casi nunca pueden conseguir este resultado.

Mal de las alturas agudo y edema pulmonar de las grandes alturas

Un pequeño porcentaje de personas que ascienden rápidamente a alturas elevadas presenta una enfermedad aguda y puede morir si no se le administra O_2 o se le lleva rápidamente a una altura baja. La enfermedad comienza desde algunas horas hasta aproximadamente 2 días después del ascenso. Con frecuencia se producen dos acontecimientos:

1. *Edema cerebral agudo*. Se piensa que este edema se debe a la vasodilatación local de los vasos sanguíneos cerebrales producida por la hipoxia. La dilatación de las arteriolas aumenta el flujo sanguíneo hacia los capilares, aumentando de esta manera la presión capilar, que a su vez hace que se produzca fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales. El edema cerebral puede producir una desorientación grave y otros efectos que se relacionan con la disfunción cerebral.
2. *Edema pulmonar agudo*. Todavía se desconoce la causa del edema pulmonar agudo, aunque se ha propuesto la siguiente explicación: la hipoxia grave hace que las arteriolas pulmonares se constriñan de manera intensa, aunque la constricción es mucho mayor en algunas partes de los pulmones que en otras, de modo que cada vez más flujo sanguíneo pulmonar se desvía hacia cada vez menos vasos pulmonares no constreñidos. La consecuencia que se ha propuesto es que la presión capilar de estas zonas de los pulmones se hace especialmente elevada y se produce edema local. La extensión del proceso a zonas progresivamente mayores de los pulmones da lugar a propagación del edema pulmonar y a una disfunción pulmonar grave que puede ser mortal. Dejar que la persona respire O_2 habitualmente revierte este proceso en un plazo de horas.

Mal de las alturas crónico

De manera ocasional una persona que permanece demasiado tiempo a una altura elevada presenta el *mal de las alturas crónico*, en el que se producen los siguientes efectos: 1) la masa de eritrocitos y el hematocrito se hacen excepcionalmente elevados; 2) la presión arterial pulmonar se eleva incluso de lo normal durante la aclimatación; 3) se produce una gran dilatación del lado derecho del corazón; 4) comienza a disminuir la presión arterial periférica; 5) se produce insuficiencia cardíaca congestiva, y 6) con frecuencia se produce la muerte salvo que se traslade a la persona a una altura menor.

Las causas de esta secuencia de acontecimientos probablemente son triples: primero, la masa de eritrocitos aumenta tanto que la viscosidad sanguínea se incrementa varias veces; este aumento de la viscosidad tiende a *reducir* el flujo sanguíneo tisular, de modo que también comienza a disminuir la liberación de O_2 . Segundo, se produce vasoconstricción de las arteriolas pulmonares debida a la hipoxia pulmonar. Esta vasoconstricción se debe al efecto constrictor vascular hipóxico que normalmente actúa para derivar el flujo sanguíneo desde los alvéolos que tienen un O_2 bajo hacia los que tienen un O_2 alto, como se explica en el [capítulo 39](#). Sin embargo, como ahora *todos* los alvéolos tienen un O_2 bajo, se produce constricción de todas las arteriolas, aumenta excesivamente la presión arterial pulmonar y se produce insuficiencia del lado derecho del corazón. Tercero, el espasmo arteriolar alveolar deriva la mayor parte del flujo sanguíneo a través de vasos pulmonares no

alveolares, produciendo de esta manera un flujo sanguíneo de cortocircuito pulmonar excesivo en el que la sangre se oxigena poco, lo que complica más el problema. La mayoría de las personas con este trastorno se recuperan en un plazo de días o semanas cuando se las traslada a una altura menor.

Efectos de las fuerzas de aceleración sobre el organismo en la fisiología de la aviación y el espacio

Debido a las rápidas modificaciones de la velocidad y de la dirección del movimiento en los aviones y en las naves espaciales, diversos tipos de fuerzas de aceleración afectan al cuerpo durante el vuelo. Al comienzo del vuelo se produce aceleración lineal simple; al final del vuelo, desaceleración, y siempre que el vehículo gira, aceleración centrífuga.

Fuerzas de aceleración centrífugas

Cuando un avión efectúa un giro, la fuerza de la aceleración centrífuga viene determinada por la siguiente relación:

$$f = \frac{mv^2}{r}$$

donde f es la fuerza de la aceleración centrífuga, m es la masa del objeto, v es la velocidad del viaje y r es el radio de curvatura del giro. A partir de esta fórmula es evidente que, a medida que aumenta la velocidad, *la fuerza de la aceleración centrífuga aumenta en proporción al cuadrado de la velocidad*. También es evidente que la fuerza de aceleración es *directamente proporcional a la brusquedad del giro (un radio menor)*.

Medición de la fuerza de la aceleración: «G»

Cuando un aviador simplemente está sentado en su asiento, la fuerza con la que comprime el asiento se debe a la fuerza de la gravedad y es igual a su peso. Se dice que la intensidad de esta fuerza es +1 G porque es igual a la fuerza de la gravedad. Si la fuerza con la que comprime el asiento se hace cinco veces su peso normal durante la salida de un picado, la fuerza que actúa sobre el asiento es +5 G.

Si el avión efectúa un rizo externo de modo que la persona queda colgada cabeza abajo sujeta por el cinturón de seguridad, se aplica una *G negativa* a su cuerpo; si la fuerza con la que el cinturón la sujeta hacia abajo es igual al peso de su cuerpo, la fuerza negativa es -1 G.

Efectos de la fuerza de la aceleración centrífuga sobre el cuerpo (G positiva)

Efectos sobre el sistema circulatorio

El efecto más importante de la aceleración centrífuga se produce sobre el sistema circulatorio, porque la sangre es móvil y las fuerzas centrífugas pueden desplazarla.

Cuando un aviador está sometido a una *G positiva*, la sangre se desplaza hacia la parte más inferior del cuerpo. Así, si la fuerza de aceleración centrífuga es +5 G y la persona está de pie e inmóvil, la

presión de las venas de los pies aumenta mucho (hasta aproximadamente 450 mmHg). Cuando está sentada, la presión se aproxima a 300 mmHg. Además, a medida que aumenta la presión en los vasos de la parte inferior del cuerpo, estos vasos se dilatan pasivamente de modo que una parte importante de la sangre de la parte superior del cuerpo se desplaza hacia los vasos inferiores. Como el corazón no puede bombear salvo que la sangre vuelva a su interior, cuanto mayor sea la cantidad de sangre que se «estanca» de esta manera en la parte inferior del cuerpo menor será la cantidad de sangre disponible para el gasto cardíaco.

La **figura 44-3** muestra las modificaciones de las presiones arteriales sistólica y diastólica (curvas superior e inferior, respectivamente) en la parte superior del cuerpo cuando se aplica súbitamente una fuerza de aceleración de +3,3 G a una persona sentada. Obsérvese que las dos presiones disminuyen por debajo de 22 mmHg durante los primeros segundos después del comienzo de la aceleración, aunque después vuelven a una presión sistólica de aproximadamente 55 mmHg y una presión diastólica de 20 mmHg en otros 10 a 15 s. Esta recuperación secundaria está producida principalmente por la activación de los reflejos barorreceptores.

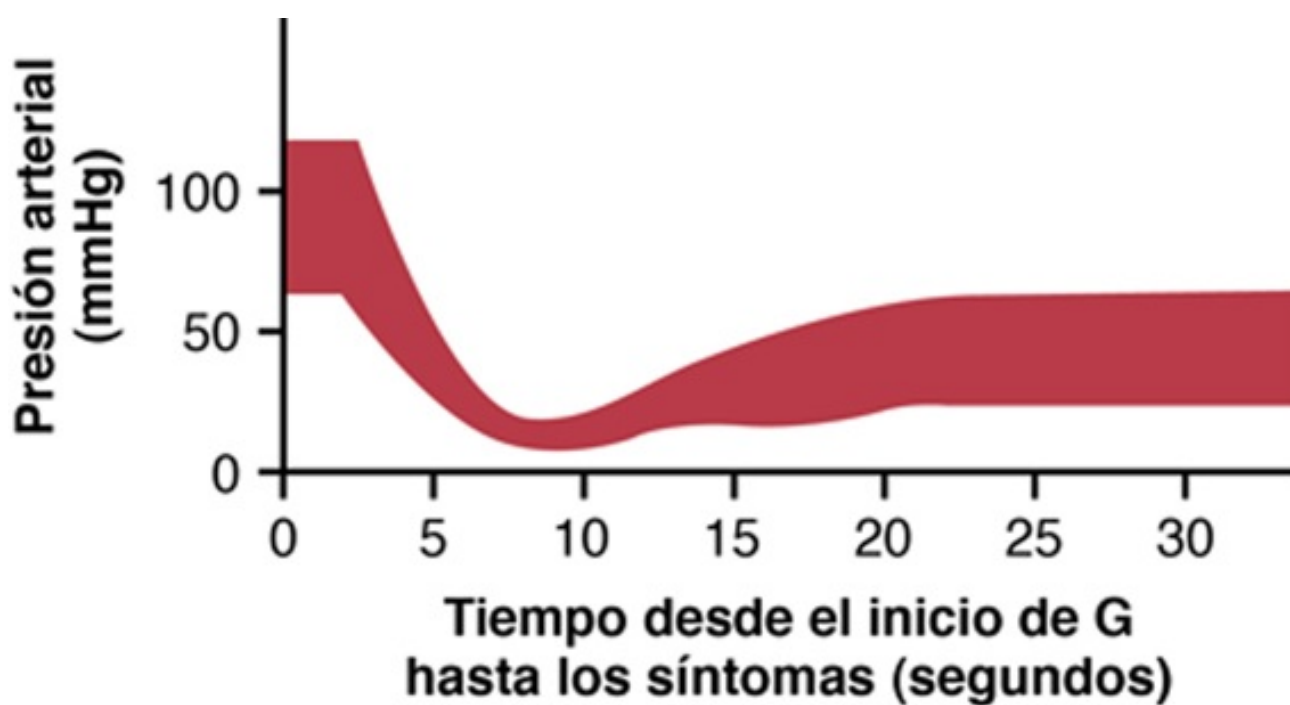


FIGURA 44-3 Modificaciones de las presiones arteriales sistólica (*parte superior de la curva*) y diastólica (*parte inferior de la curva*) después de la exposición súbita y mantenida de una persona sentada a una fuerza de aceleración desde la parte superior a la inferior de 3,3 G. (Datos de Martin EE, Henry JP: Effects of time and temperature upon tolerance to positive acceleration. J Aviation Med 22:382, 1951.)

Una aceleración mayor de 4 a 6 G produce el «apagón» de la visión en un plazo de pocos segundos y la inconsciencia poco después. Si se mantiene este elevado grado de aceleración, la persona morirá.

Efectos sobre las vértebras

Las fuerzas de aceleración extremadamente elevadas incluso durante una fracción de segundo pueden fracturar las vértebras. El grado de aceleración positiva que puede tolerar una persona media en posición sentada antes de que se produzca una fractura vertebral es de aproximadamente 20 G.

G negativa

Los efectos de una G negativa sobre el cuerpo son menos llamativos de manera aguda, pero posiblemente más lesivos de manera permanente que los efectos de una G positiva. Habitualmente un aviador puede realizar rizos externos hasta fuerzas de aceleración negativas de -4 a -5 G sin que le produzcan lesiones permanentes, aunque producen una intensa hiperemia transitoria de la cabeza. De manera ocasional se pueden producir trastornos psicóticos que duran de 15 a 20 min como consecuencia del edema cerebral.

De manera ocasional las fuerzas G negativas pueden ser tan grandes (-20 G, por ejemplo) y la centrifugación de la sangre hacia la cabeza puede ser también tan grande que la presión sanguínea cerebral alcance los 300 o 400 mmHg, a veces haciendo que vasos pequeños de la superficie de la cabeza y del encéfalo se rompan. Sin embargo, los vasos del interior del cráneo muestran menos tendencia a la rotura de lo que cabría esperar por la siguiente razón: el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia la cabeza al mismo tiempo que la sangre se desplaza hacia los vasos craneales, y el gran aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo actúa como amortiguador acolchado en el exterior del encéfalo para impedir la rotura vascular intracerebral.

Como los ojos no están protegidos por el cráneo, se produce una hiperemia intensa en ellos durante la G negativa intensa. En consecuencia, los ojos con frecuencia presentan ceguera transitoria de «coloración roja».

Protección del cuerpo contra las fuerzas de la aceleración centrífuga

Se han desarrollado técnicas y aparatos específicos para proteger a los aviadores contra el colapso circulatorio que se podría producir durante la G positiva. Primero, si el aviador tensa los músculos abdominales hasta un grado extremo y se inclina hacia delante para comprimir el abdomen, se puede evitar parte de la acumulación de sangre en los grandes vasos del abdomen, retrasando de esta manera el inicio del apagón. Además, se han desarrollado trajes especiales «anti G» para impedir la acumulación de sangre en el abdomen inferior y en las piernas. El más sencillo aplica presión positiva a las piernas y al abdomen inflando bolsas de compresión a medida que aumenta la G. Teóricamente, un piloto sumergido en un tanque o en un traje de agua podría experimentar un efecto pequeño de las fuerzas G sobre la circulación porque las presiones que se desarrollan en el agua y que comprimen el exterior del cuerpo durante la aceleración centrífuga equilibrarían casi exactamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sin embargo, la presencia de aire en los pulmones sigue permitiendo el desplazamiento del corazón, de los tejidos pulmonares y del diafragma a posiciones muy anormales a pesar de la inmersión en agua. Por tanto, aunque se utilizara esta técnica, el límite de seguridad casi seguramente seguiría siendo menor de 10 G.

Efectos de las fuerzas de aceleración lineales sobre el organismo

Fuerzas de aceleración durante los viajes espaciales

A diferencia de un aeroplano, una nave espacial no puede hacer giros rápidos. Por tanto, la aceleración centrífuga es poco importante excepto cuando la nave espacial realiza giros anormales. Sin embargo, la aceleración del despegue y la desaceleración del aterrizaje pueden ser muy grandes; las dos son tipos de *aceleración lineal*, una positiva y otra negativa.

La **figura 44-4** muestra un perfil aproximado de aceleración durante el despegue en una nave espacial de tres etapas, que muestra que el empuje de la primera etapa produce una aceleración tan

alta como 9 G, y el empuje de la segunda etapa produce una aceleración tan alta como 8 G. Cuando está de pie, el cuerpo humano no podría soportar esta aceleración tan elevada, pero en una posición semirrecostada *transversal al eje de aceleración* se puede soportar con facilidad esta magnitud de aceleración a pesar de que las fuerzas de aceleración continúan durante hasta varios minutos seguidos. Por tanto, vemos el motivo de los asientos reclinables que utilizan los astronautas.

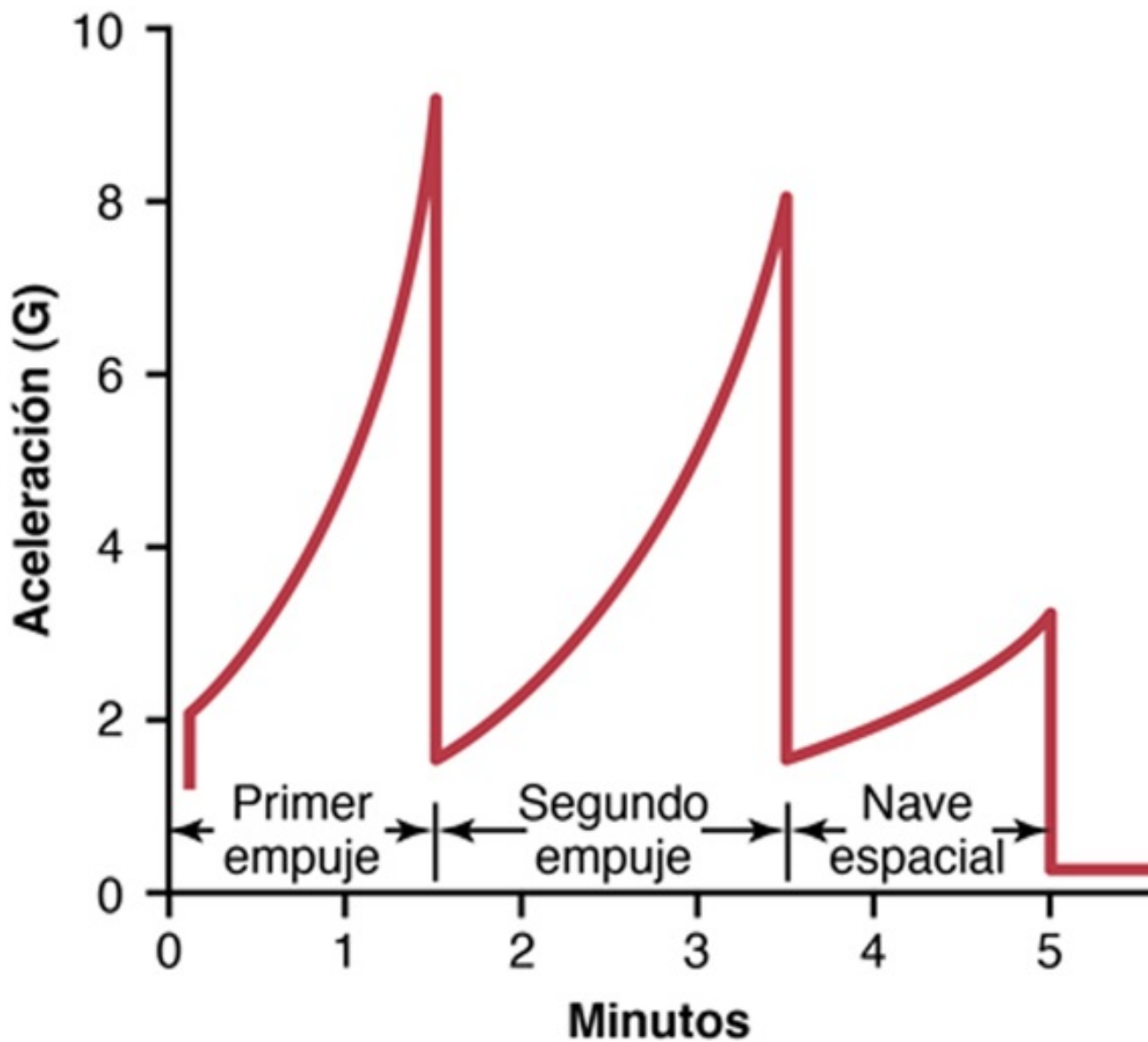


FIGURA 44-4 Fuerzas de aceleración durante el despegue de una nave espacial.

También se producen problemas durante la desaceleración cuando la nave espacial vuelve a entrar en la atmósfera. Una persona que viaja a mach 1 (la velocidad del sonido y de los aviones rápidos) se puede desacelerar con seguridad en una distancia de aproximadamente 200 m, mientras que una persona que viaja a una velocidad de mach 100 (una velocidad que es posible en los viajes espaciales interplanetarios) precisaría una distancia de aproximadamente 16.000 km para una desaceleración segura. La principal razón de esta diferencia es que la cantidad total de energía que se debe disipar durante la desaceleración es proporcional al *cuadrado* de la velocidad, lo que asimismo aumenta la distancia necesaria para las desaceleraciones entre mach 1 frente a mach 100 en aproximadamente 10.000 veces. Por tanto, la desaceleración se debe conseguir mucho más lentamente desde velocidades elevadas de lo que sería necesario para velocidades bajas.

Fuerzas de desaceleración asociadas a los saltos en paracaídas

Cuando el aviador que se lanza en paracaídas sale del avión, su velocidad de caída es al principio exactamente 0 m/s. Sin embargo, debido a la fuerza de aceleración de la gravedad, en 1 s su velocidad de caída es de 9,8 m/s (si no hay resistencia al aire); en 2 s es de 19,6 m/s, y así sucesivamente. A medida que aumenta la velocidad de la caída, la resistencia del aire que tiende a retrasarla también aumenta. Finalmente, la fuerza de desaceleración de la resistencia del aire equilibra exactamente la fuerza de aceleración de la gravedad, de modo que después de caer durante aproximadamente 12 s la persona estará cayendo a una «velocidad terminal» de 175 a 190 km/h (53 m/s). Si el paracaidista ya ha alcanzado la velocidad terminal antes de abrir el paracaídas, se puede producir una «carga del choque de apertura» de hasta 544 kg sobre los velos del paracaídas.

El paracaídas de tamaño habitual retrasa la caída del paracaidista a aproximadamente 1/9 de la velocidad terminal. En otras palabras, la velocidad de aterrizaje es de aproximadamente 6 m/s, y la fuerza de impacto contra la tierra es de 1/81 la fuerza del impacto sin paracaídas. Aun así, la fuerza del impacto sigue siendo lo suficientemente grande como para producir una lesión considerable del cuerpo salvo que el paracaidista esté entrenado adecuadamente en el aterrizaje. Realmente, la fuerza del impacto con la tierra es aproximadamente la misma que se experimentaría saltando sin paracaídas desde una altura de aproximadamente 1,8 m. Salvo que esté avisado de antemano, sus sentidos engañarán al paracaidista y le harán golpear la tierra con las piernas extendidas, y esta posición al tomar tierra genera fuerzas de desaceleración muy grandes a lo largo del eje esquelético del cuerpo, que pueden producir fracturas de la pelvis, de las vértebras o de las piernas. Por tanto, el paracaidista entrenado choca contra la tierra con las rodillas dobladas pero con los músculos tensos para amortiguar el choque del aterrizaje.

«Clima artificial» en las naves espaciales selladas herméticamente

Dado que en el espacio exterior no hay atmósfera, en una nave espacial se deben generar una atmósfera y un clima artificiales. Lo que es más importante, la concentración de O_2 debe permanecer lo suficientemente elevada y la concentración de CO_2 lo suficientemente baja para impedir la asfixia. En algunas de las primeras misiones espaciales se utilizaba en la cápsula una atmósfera que contenía oxígeno puro a una presión de aproximadamente 260 mmHg, pero en las lanzaderas modernas se utilizan gases aproximadamente iguales a los del aire normal, con cuatro veces más nitrógeno que O_2 y una presión total de 760 mmHg. La presencia de nitrógeno en la mezcla reduce mucho la probabilidad de incendio y de explosión. También protege contra la aparición de parches locales de atelectasia pulmonar que con frecuencia se producen cuando se respira O_2 puro, porque el O_2 se absorbe rápidamente cuando los bronquios pequeños se bloquean de manera transitoria por tapones mucosos.

Para los viajes espaciales que duran más de varios meses no es práctico transportar un suministro adecuado de O_2 . Por este motivo se han propuesto técnicas de reciclado para la utilización del mismo O_2 una y otra vez. Algunos procesos de reciclado dependen solo de procedimientos físicos, como la electrólisis del agua para liberar O_2 . Otros dependen de métodos biológicos, como la utilización de algas con su gran almacén de clorofila para liberar O_2 a partir del CO_2 mediante el proceso de la fotosíntesis. Aún se debe conseguir un sistema completamente satisfactorio de reciclado.

Ingravidez en el espacio

Una persona en un satélite que está orbitando o en una nave espacial no propulsada experimenta *ingravidez*, o un estado de fuerza G casi igual a cero, que a veces se denomina *microgravedad*. Es decir, la persona no es arrastrada hacia la parte inferior, hacia los lados ni hacia la parte superior de la nave espacial, sino que simplemente flota en el interior de sus cámaras. La causa de esta ingravidez no es que la gravedad no arrastre el cuerpo, porque sigue siendo activa la gravedad de cualquier cuerpo celeste próximo. Sin embargo, la gravedad actúa al mismo tiempo tanto sobre la nave espacial como sobre la persona, por lo que ambas son arrastradas con exactamente las mismas fuerzas de aceleración y en la misma dirección. Por este motivo la persona simplemente no es atraída hacia ninguna parte específica de la nave espacial.

Problemas fisiológicos de la ingravidez (microgravedad)

No se ha demostrado que los problemas fisiológicos de la ingravidez sean muy importantes siempre que el período de ingravidez no sea demasiado prolongado. La mayoría de los problemas se relaciona con tres efectos de la ingravidez: 1) cinetosis durante los primeros días de viaje; 2) desplazamiento de líquidos en el interior del cuerpo porque la gravedad no genera las presiones hidrostáticas normales, y 3) disminución de la actividad física porque no es necesaria ninguna fuerza de contracción muscular para oponerse a la fuerza de la gravedad.

Casi el 50% de los astronautas experimenta cinetosis, con náuseas y a veces vómitos, durante los primeros 2 a 5 días de viaje espacial. Esta cinetosis probablemente se debe a un patrón no familiar de señales de movimiento que llegan a los centros del equilibrio del encéfalo, y al mismo tiempo a la ausencia de señales gravitatorias.

Los efectos observados de la estancia prolongada en el espacio son los siguientes: 1) disminución del volumen sanguíneo; 2) disminución de la masa de eritrocitos; 3) disminución de la fuerza muscular y de la capacidad de trabajo; 4) disminución del gasto cardíaco máximo, y 5) pérdida de calcio y fósforo desde los huesos, así como pérdida de masa ósea. La mayoría de estos mismos efectos también aparecen en pacientes encamados durante períodos prolongados. Por este motivo los astronautas realizan programas de ejercicio durante las misiones espaciales prolongadas.

En las anteriores expediciones de laboratorios espaciales en las que el programa de ejercicio había sido menos intenso los astronautas tenían disminuciones intensas de la capacidad de trabajo los primeros días después de volver a la Tierra. También tenían tendencia a desvanecerse (y en cierta medida siguen haciéndolo) cuando estaban de pie aproximadamente el primer día después de su regreso a la gravedad debido a la disminución del volumen sanguíneo y a la disminución de las respuestas de los mecanismos de control de la presión arterial.

«Desacondicionamiento» cardiovascular, muscular y óseo durante la exposición prolongada a la ingravidez

Durante vuelos espaciales muy prolongados con exposición prolongada a la microgravedad se producen efectos graduales de «desacondicionamiento» en el aparato cardiovascular, en el músculo esquelético y en el hueso a pesar de un ejercicio riguroso durante el vuelo. Estudios sobre astronautas en vuelos espaciales que duraban varios meses han demostrado que pueden perder hasta el 1% de la masa ósea cada mes, aunque sigan haciendo ejercicio. Durante la exposición prolongada a un ambiente

de microgravedad también se produce una atrofia sustancial del músculo cardíaco y esquelético.

Uno de los efectos más graves es el «desacondicionamiento» cardiovascular, que incluye disminución de la capacidad de trabajo, reducción del volumen sanguíneo, deterioro de los reflejos barorreceptores y disminución de la tolerancia ortostática. Estas alteraciones reducen mucho la capacidad de los astronautas de estar en posición erguida y de realizar las actividades diarias normales después de volver a la gravedad completa de la Tierra.

Los astronautas que vuelven del espacio tras vuelos espaciales que duran de 4 a 6 meses también son propensos a las fracturas óseas, y pueden pasar varias semanas hasta que vuelvan a su estado de salud cardiovascular, ósea y muscular previo al vuelo. A medida que los vuelos espaciales se hagan más prolongados en preparación para la posible exploración de otros planetas, como Marte, los efectos de la microgravedad prolongada podrían plantear una amenaza muy grave para los astronautas después del aterrizaje, especialmente en el caso de que se produzca un aterrizaje de emergencia. Por tanto, considerables esfuerzos de investigación se han dirigido a desarrollar contramedidas, además del ejercicio, que puedan prevenir o atenuar de manera más eficaz esas alteraciones. Una de estas contramedidas que se están investigando es la aplicación de una «gravedad artificial» intermitente producida por períodos breves (p. ej., 1 h al día) de aceleración centrífuga de los astronautas cuando están sentados en centrífugas de brazo corto diseñadas especialmente y que crean fuerzas de hasta 2 a 3 G.

Bibliografía

- Basnyat B, Murdoch DR. High-altitude illness. *Lancet*. 2003;361:1967.
- Brocato J, Chervona Y, Costa M. Molecular responses to hypoxia-inducible factor 1 α and beyond. *Mol Pharmacol*. 2014;85:651.
- Hackett PH, Roach RC. High-altitude illness. *N Engl J Med*. 2001;345:107.
- Hargens AR, Richardson S. Cardiovascular adaptations, fluid shifts, and countermeasures related to space flight. *Respir Physiol Neurobiol*. 2009;169(suppl 1):S30.
- Imray C, Wright A, Subudhi A, Roach R. Acute mountain sickness: pathophysiology, prevention, and treatment. *Prog Cardiovasc Dis*. 2010;52:467.
- Naeije R, Dedobbeleer C. Pulmonary hypertension and the right ventricle in hypoxia. *Exp Physiol*. 2013;98:1247.
- Penaloza D, Arias-Stella J. The heart and pulmonary circulation at high altitudes: healthy highlanders and chronic mountain sickness. *Circulation*. 2007;115:1132.
- Prabhakar NR, Semenza GL. Adaptive and maladaptive cardiorespiratory responses to continuous and intermittent hypoxia mediated by hypoxia-inducible factors 1 and 2. *Physiol Rev*. 2012;92:967.
- San T, Polat S, Cingi C, et al. Effects of high altitude on sleep and respiratory system and theirs adaptations. *Scientific World Journal*. 2013;2013:241569.
- Semenza GL. HIF-1 mediates metabolic responses to intratumoral hypoxia and oncogenic mutations. *J Clin Invest*. 2013;123:3664.
- Sibonga JD. Spaceflight-induced bone loss: is there an osteoporosis risk? *Curr Osteoporos Rep*. 2013;11:92.
- Smith SM, Heer M. Calcium and bone metabolism during space flight. *Nutrition*. 2002;18:849.
- Taylor CT, McElwain JC. Ancient atmospheres and the evolution of oxygen sensing via the hypoxia-inducible factor in metazoans. *Physiology (Bethesda)*. 2010;25:272.
- West JB. Man in space. *News Physiol Sci*. 1986;1:198.
- West JB. High-altitude medicine. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;186:1229.



CAPÍTULO 45

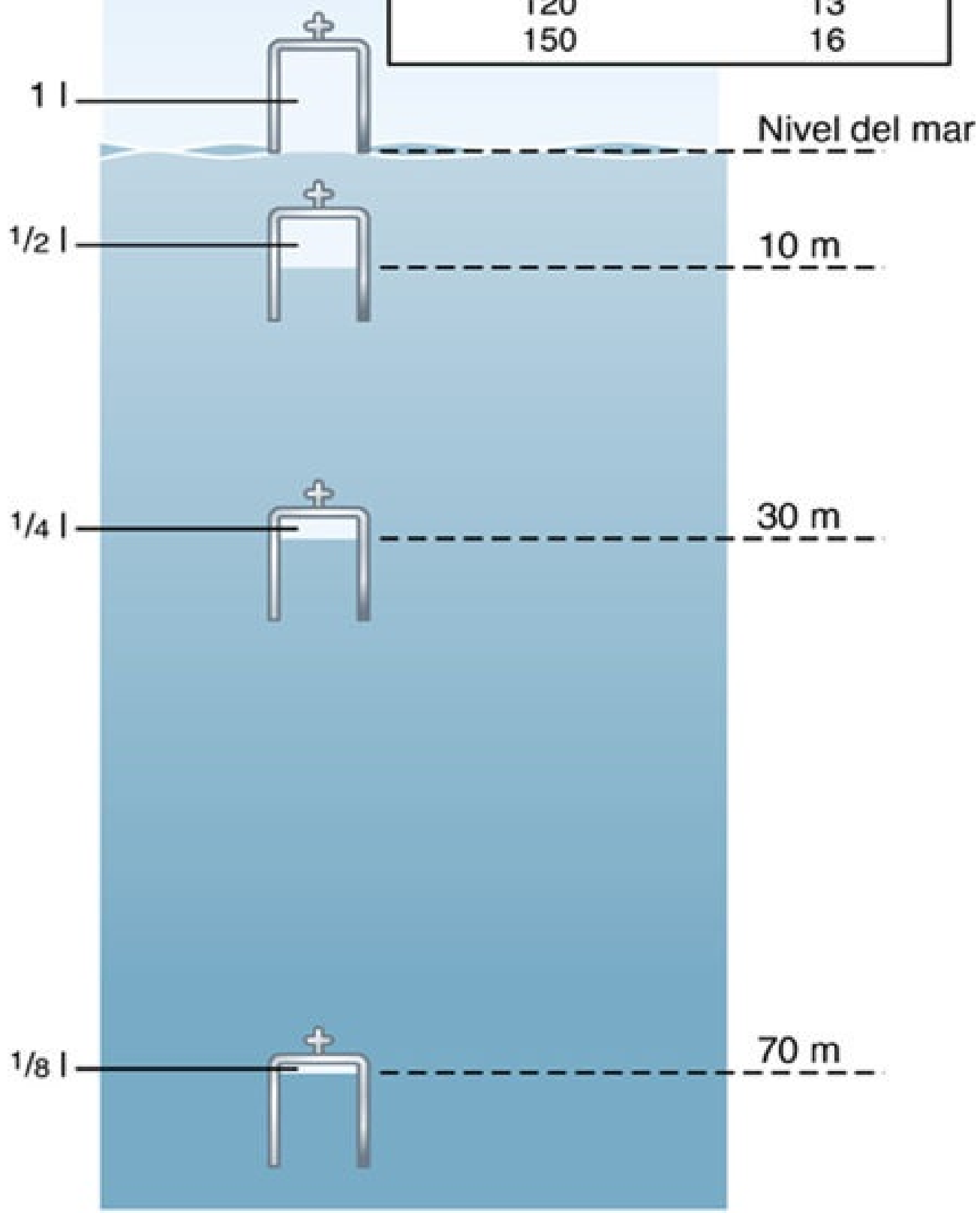
Fisiología del buceo en profundidad y otras situaciones hiperbáricas

Cuando los seres humanos descienden a las profundidades marinas, la presión que les rodea aumenta mucho. Para impedir que se colapsen los pulmones se debe aportar aire a una presión muy elevada para mantenerlos insuflados. Esta maniobra expone la sangre de los pulmones a una presión del gas alveolar extremadamente elevada, una situación que se denomina *hiperbarismo*. Más allá de ciertos límites estas presiones elevadas pueden producir importantes alteraciones de la fisiología corporal y pueden ser mortales.

Relación de la presión con la profundidad marina

Una columna de agua marina de 10 m de altura ejerce la misma presión en su parte inferior que la presión de la atmósfera que hay encima del mar. Por tanto, una persona que está 10 m debajo de la superficie del océano está expuesta a una presión de 2 atmósferas, con 1 atmósfera de presión producida por el peso del aire que está por encima del agua y la segunda atmósfera por el peso de la propia agua. A 20 m la presión es de 3 atmósferas, y así sucesivamente, de acuerdo con la tabla de la [figura 45-1](#).

Profundidad (metros)	Atmósferas
Nivel del mar	1
10	2
20	3
30	4
40	5
50	6
60	7
90	10
120	13
150	16



Efecto de la profundidad marina sobre el volumen de los gases: ley de Boyle

Otro efecto importante de la profundidad es la compresión de los gases a volúmenes cada vez más pequeños. La parte inferior de la **figura 45-1** muestra un recipiente en forma de campana al nivel del mar que contiene 1 l de aire. A 10 m por debajo del mar, donde la presión es de 2 atmósferas, el volumen se ha comprimido a solo medio litro, y a 8 atmósferas (70 m) se ha comprimido a 1/8 de litro. Así, el volumen al que se comprime una cantidad dada de gas es inversamente proporcional a la presión. Este principio de la física se denomina *ley de Boyle* y es muy importante en la fisiología del buceo porque el aumento de presión puede colapsar las cavidades aéreas del cuerpo del buceador, especialmente los pulmones, y puede producir lesiones graves.

En muchas ocasiones a lo largo de este capítulo es necesario referirse al *volumen real* frente al *volumen al nivel del mar*. Por ejemplo, podríamos hablar de un volumen real de 1 l a una profundidad de 100 m; esto es la misma *cantidad* de aire que un volumen a nivel del mar de 10 l.

Efecto de las presiones parciales elevadas de gases individuales sobre el organismo

Los gases a los que está expuesto el buceador cuando respira aire son *nitrógeno*, O_2 y CO_2 ; todos ellos pueden en ocasiones producir efectos fisiológicos significativos a presiones elevadas.

Narcosis por nitrógeno a presiones de este gas elevadas

Aproximadamente cuatro quintos del aire son nitrógeno. A la presión del nivel del mar el nitrógeno no tiene ningún efecto significativo sobre la función del cuerpo, pero a presiones elevadas puede producir grados variables de narcosis. Cuando el buceador permanece sumergido durante 1 h o más y respira aire comprimido, la profundidad a la que aparecen los primeros síntomas de narcosis leve es de aproximadamente 36 m. A este nivel el buceador comienza a mostrar jovialidad y pérdida de muchas de sus precauciones. A 45 a 60 m el buceador está somnoliento. A 60 a 75 m su fuerza disminuye considerablemente y con frecuencia se vuelve demasiado torpe para realizar el trabajo necesario. Más allá de 75 m (presión de 8,5 atmósferas), si el buceador permanece demasiado tiempo a estas profundidades pierde prácticamente toda capacidad de actuación como consecuencia de la narcosis por nitrógeno.

La narcosis por nitrógeno tiene características similares a las de la intoxicación alcohólica, y por este motivo con frecuencia se ha denominado «borrachera de las profundidades». Se piensa que el mecanismo del efecto narcótico es el mismo que el de la mayoría de los demás gases anestésicos. Es decir, se disuelve en las sustancias grasas de las membranas neuronales y, debido a su efecto *físico* sobre la alteración de la conductancia iónica a través de las membranas, reduce la excitabilidad neuronal.

Toxicidad por oxígeno a presiones elevadas

Efecto de una P_{O_2} muy elevada sobre el transporte de oxígeno en la sangre

Cuando la P_{O_2} de la sangre aumenta por encima de 100 mmHg, la cantidad de O_2 disuelto del agua de la sangre aumenta mucho. Este efecto se muestra en la [figura 45-2](#), que representa la misma curva de disociación de O_2 -hemoglobina que se muestra en el [capítulo 41](#), pero con la P_{O_2} alveolar ampliada a más de 3.000 mmHg. En la curva inferior de la figura también se representa el *volumen de O_2 disuelto en el líquido de la sangre* para cada nivel de P_{O_2} . Obsérvese que en el intervalo normal de P_{O_2} alveolar (por debajo de 120 mmHg) una cantidad casi nula del O_2 total de la sangre está formada por O_2 disuelto, pero a medida que aumenta la presión de O_2 hacia el intervalo de miles de mmHg, una gran parte del O_2 total está disuelta en el agua de la sangre, además del que está unido a la hemoglobina.

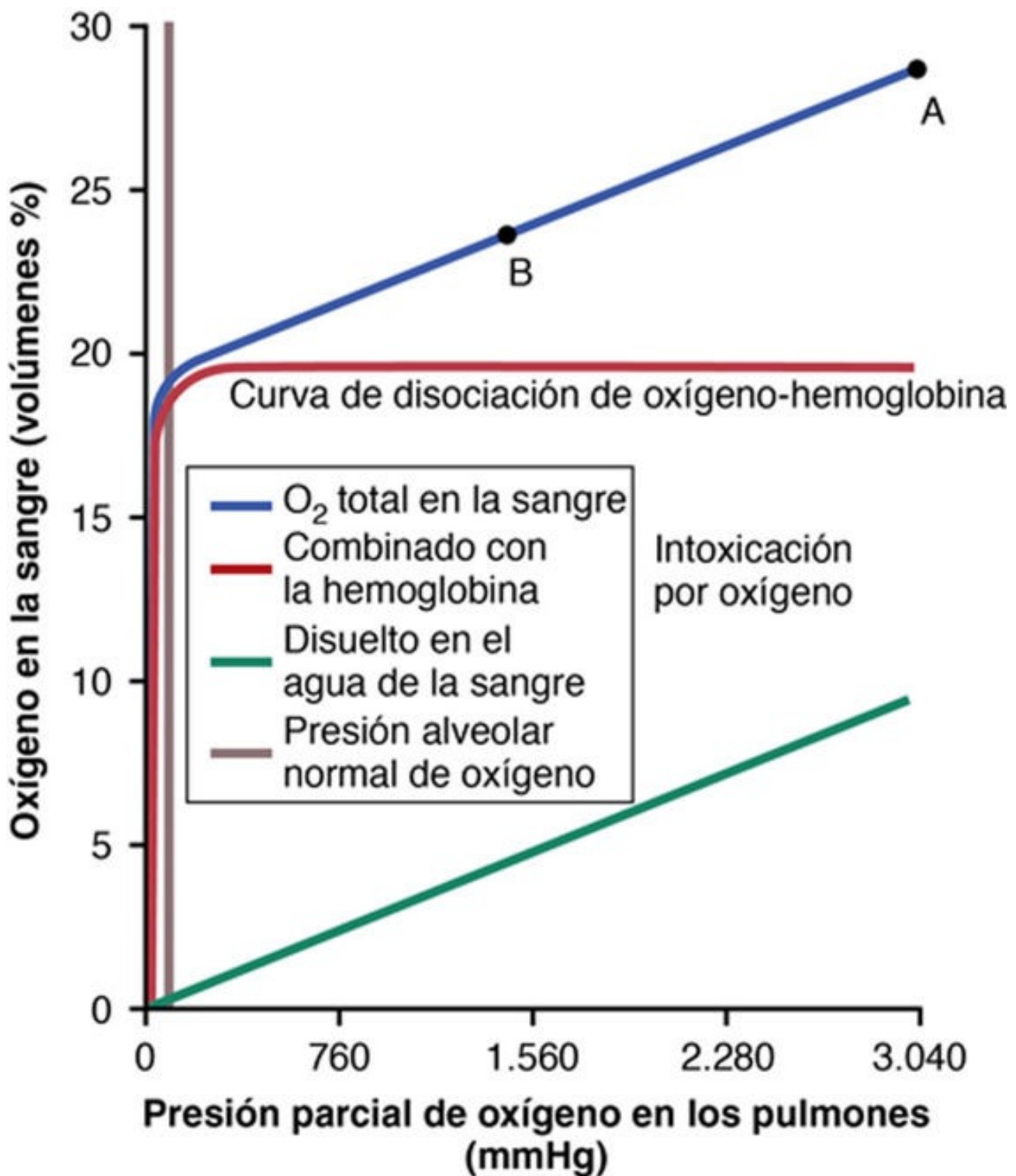


FIGURA 45-2 Cantidad de O₂ disuelto en el líquido de la sangre y en combinación con la hemoglobina a valores de P_{O₂} muy elevados.

Efecto de una P_{O₂} alveolar elevada sobre la P_{O₂} tisular

Consideremos que la P_{O₂} de los pulmones es de aproximadamente 3.000 mmHg (presión de 4 atmósferas). En relación con la [figura 45-2](#), se puede ver que esta presión representa un contenido de O₂ total en cada 100 ml de sangre de aproximadamente 29 volúmenes por ciento, como indica el punto A de la figura, lo que esto significa 20 volúmenes por ciento unidos a la hemoglobina y 9 volúmenes por ciento disueltos en el agua de la sangre. Cuando esta sangre atraviesa los capilares tisulares y los tejidos utilizan su cantidad normal de O₂, aproximadamente 5 ml de cada 100 ml de sangre, el contenido de O₂ que sale de los capilares tisulares sigue siendo de 24 volúmenes por ciento

(punto B de la figura). En este punto la P_{O_2} es de aproximadamente 1.200 mmHg, lo que significa que el O_2 se libera a los tejidos a esta presión extremadamente elevada y no al valor normal de 40 mmHg. Así, una vez que la P_{O_2} alveolar aumenta por encima de un nivel crítico, el mecanismo amortiguador hemoglobina- O_2 (que se analiza en el [capítulo 41](#)) ya no puede mantener la P_{O_2} tisular en el intervalo normal y seguro de entre 20 y 60 mmHg.

Intoxicación aguda por oxígeno

La P_{O_2} tisular muy elevada que se produce cuando se respira O_2 a una presión alveolar de O_2 muy elevada puede ser perjudicial para muchos tejidos corporales. Por ejemplo, la respiración de O_2 a una presión de O_2 de 4 atmósferas ($P_{O_2} = 3.040$ mmHg) producirá *convulsiones seguidas de coma* en la mayor parte de las personas en un plazo de 30 a 60 min. Las convulsiones con frecuencia se producen sin aviso y, por razones evidentes, es probable que sean mortales en buceadores sumergidos en las profundidades.

Otros síntomas que se encuentran en la intoxicación aguda por O_2 incluyen náuseas, calambres musculares, mareo, trastornos de la visión, irritabilidad y desorientación. El ejercicio aumenta mucho la susceptibilidad del buceador a la toxicidad por el O_2 y hace que los síntomas aparezcan mucho antes y con una gravedad mucho mayor que en la persona que está en reposo.

Oxidación intracelular excesiva como causa de la toxicidad por oxígeno del sistema nervioso: «radicales libres oxidantes»

El O_2 molecular tiene poca capacidad de oxidar otros compuestos químicos. Por el contrario, se debe convertir en una forma «activa» de oxígeno. Hay varias formas de oxígeno activo denominadas *radicales libres de O_2* . Uno de los más importantes es el *radical libre superóxido* O_2^- , y otro es el *radical peróxido* en forma de *peróxido de hidrógeno*. Incluso cuando la P_{O_2} tisular es normal al nivel de 40 mmHg, continuamente se forman pequeñas cantidades de radicales libres a partir del O_2 disuelto. Afortunadamente los tejidos también contienen múltiples enzimas que eliminan rápidamente estos radicales libres, como las *peroxidases*, las *catalasas* y las *superóxido dismutasas*. Por tanto, siempre que el mecanismo amortiguador hemoglobina- O_2 mantenga una P_{O_2} tisular normal, los radicales libres oxidantes se eliminan con una rapidez suficiente, de modo que tienen un efecto escaso o nulo sobre los tejidos.

Por encima de una P_{O_2} alveolar crítica (es decir, por encima de aproximadamente 2 atmósferas de P_{O_2}), el mecanismo amortiguador de hemoglobina- O_2 falla, y la P_{O_2} tisular puede aumentar entonces a cientos o miles de mmHg. A estos niveles elevados las cantidades de radicales libres oxidantes literalmente inundan los sistemas enzimáticos diseñados para eliminarlos, y ahora pueden tener efectos destructivos graves e incluso mortales sobre las células. Uno de los principales efectos es que oxidan los ácidos grasos poliinsaturados, componentes esenciales de muchas de las membranas celulares. Otro efecto es que oxidan algunas de las enzimas celulares, lesionando gravemente de esta manera los sistemas metabólicos celulares. Los tejidos nerviosos son especialmente susceptibles debido a su elevado contenido en lípidos. Por tanto, la mayor parte de los efectos mortales agudos de la toxicidad aguda por O_2 están producidos por disfunción del encéfalo.

La intoxicación crónica por oxígeno produce alteraciones pulmonares

Una persona puede estar expuesta a una presión de O_2 de solo 1 atmósfera de manera casi indefinida

sin presentar la toxicidad *aguda* por oxígeno del sistema nervioso central que se acaba de describir. Sin embargo, después de solo aproximadamente 12 h de exposición a 1 atmósfera de O_2 comienza a aparecer *congestión de las vías aéreas pulmonares, edema pulmonar y atelectasia* producidos por la lesión del recubrimiento de los bronquios y de los alvéolos. La razón de este efecto en los pulmones pero no en otros tejidos es que los espacios aéreos de los pulmones están expuestos directamente a la elevada presión de O_2 , pero el O_2 se libera en los demás tejidos corporales a una P_{O_2} casi normal debido al sistema amortiguador hemoglobina- O_2 .

Toxicidad por dióxido de carbono a grandes profundidades en el mar

Si el equipo de buceo está diseñado y funciona adecuadamente, el buceador no tiene problemas debidos a la toxicidad porque la profundidad en sí misma no aumenta la presión parcial de CO_2 en los alvéolos. Esto es así porque la profundidad no aumenta la velocidad de producción de CO_2 en el cuerpo, y mientras el buceador siga respirando un volumen corriente normal y espire el CO_2 a medida que se forma, la presión alveolar de CO_2 se mantendrá a un valor normal.

Sin embargo, en ciertos tipos de equipos de buceo, como la escafandra y algunos tipos de aparatos con reinhalación, se puede acumular CO_2 en el espacio muerto del aparato y lo puede reinhalar el buceador. Hasta una presión de CO_2 (P_{CO_2}) alveolar de aproximadamente 80 mmHg, el doble de la que hay en los alvéolos normales, el buceador habitualmente tolera esta acumulación aumentando el volumen respiratorio minuto a un máximo de 8-11 veces para compensar el aumento del CO_2 . Más allá de 80 mmHg de P_{CO_2} alveolar la situación se hace intolerable y finalmente el centro respiratorio comienza a estar deprimido, en lugar de excitado, debido a los efectos metabólicos tisulares negativos de la P_{CO_2} elevada. Entonces la respiración del buceador comienza a fallar y deja de compensar. Además, el buceador presenta una acidosis respiratoria grave y grados variables de obnubilación, narcosis y finalmente anestesia, como se analiza en el [capítulo 43](#).

Descompresión del buceador tras una exposición excesiva a una presión elevada

Cuando una persona respira aire a una presión elevada durante un período prolongado aumenta la cantidad de nitrógeno disuelto en los líquidos corporales. La razón de esto es que la sangre que fluye a través de los capilares pulmonares se satura con nitrógeno a la misma presión elevada que hay en la mezcla respiratoria alveolar. Y en un plazo de varias horas más se transporta una cantidad suficiente de nitrógeno a todos los tejidos del cuerpo para elevar su presión parcial de nitrógeno tisular hasta igualarse con la presión de nitrógeno del aire que se respira.

Como el cuerpo no metaboliza el nitrógeno, permanece disuelto en todos los tejidos corporales hasta que la presión de nitrógeno en los pulmones disminuye de nuevo a un nivel más bajo, momento en el cual se puede eliminar el nitrógeno mediante el proceso respiratorio inverso; sin embargo, con frecuencia esta eliminación tarda horas en producirse y es el origen de los múltiples problemas que se denominan de manera colectiva *enfermedad por descompresión*.

Volumen de nitrógeno disuelto en los líquidos corporales a diferentes profundidades

Al nivel del mar hay casi exactamente 1 l de nitrógeno disuelto en todo el cuerpo. Algo menos de la mitad de este nitrógeno está disuelta en el agua del cuerpo, y algo más de la mitad, en la grasa. Esto es así porque el nitrógeno es cinco veces más soluble en la grasa que en el agua.

Después de que el buceador se haya saturado con nitrógeno, el *volumen al nivel del mar de nitrógeno* disuelto en el cuerpo a diferentes profundidades es el siguiente:

Metros	Litros
0	1
10	2
30	4
60	7
90	10

Son necesarias varias horas para que las presiones gaseosas del nitrógeno de todos los tejidos corporales lleguen casi a equilibrarse con la presión gaseosa del nitrógeno en los alvéolos. La razón de este requisito es que la sangre no fluye ni el nitrógeno difunde con la rapidez suficiente para producir un equilibrio instantáneo. El nitrógeno disuelto en el agua del cuerpo llega a un equilibrio casi completo en menos de 1 h, pero el tejido graso, que precisa un transporte hasta cinco veces mayor de nitrógeno y que tiene una vascularización relativamente escasa, alcanza el equilibrio solo después de varias horas. Por este motivo, si una persona permanece bajo el agua a niveles profundos durante solo algunos minutos, no se disuelve mucho nitrógeno en los líquidos y tejidos corporales, mientras que si la persona permanece a un nivel profundo durante varias horas, tanto el agua corporal como la grasa corporal se saturan con nitrógeno.

Enfermedad por descompresión (también conocida como enfermedad por aire comprimido, enfermedad de Caisson, parálisis del buceador, disbarismo)

Si un buceador ha estado sumergido un tiempo suficiente para que se hayan disuelto grandes cantidades de nitrógeno en su cuerpo y el buceador vuelve súbitamente a la superficie del mar, pueden formarse cantidades significativas de burbujas de nitrógeno en los líquidos corporales dentro o fuera de las células y producir lesiones leves o graves en casi cualquier parte del cuerpo, dependiendo del número y el tamaño de las burbujas que se hayan formado; este fenómeno se denomina *enfermedad por descompresión*.

Los principios subyacentes a la formación de burbujas se muestran en la **figura 45-3**. En la **figura 45-3A** los tejidos del buceador se han equilibrado con una elevada *presión de nitrógeno disuelto* ($P_{N_2} = 3.918 \text{ mmHg}$), aproximadamente 6,5 veces la cantidad normal de nitrógeno en los tejidos. Mientras el buceador permanece en zonas profundas del mar, la presión que rodea el exterior de su cuerpo (5.000 mmHg) comprime todos los tejidos corporales lo suficiente como para mantener disuelto el exceso del gas nitrógeno. Sin embargo, cuando el buceador asciende de manera súbita al nivel del mar (v. **fig. 45-3B**), la presión del exterior del cuerpo se hace de solo 1 atmósfera (760 mmHg), mientras que la presión gaseosa en el interior de los líquidos corporales es la suma de las presiones de vapor de agua, CO_2 , O_2 y nitrógeno, un total de 4.065 mmHg, el 97% de la cual está producida por el nitrógeno. Evidentemente, este valor total de 4.065 mmHg es mucho mayor que la presión de 760 mmHg del exterior del cuerpo. Por tanto, los gases pueden escapar del estado disuelto y formar burbujas, constituidas casi totalmente por nitrógeno, tanto en los tejidos como en la sangre, en la que obstruyen muchos vasos sanguíneos pequeños. Las burbujas pueden no aparecer durante muchos minutos a horas, porque a veces los gases pueden permanecer disueltos en el estado «supersaturado» durante horas antes de formarse las burbujas.

Presión en el exterior del cuerpo

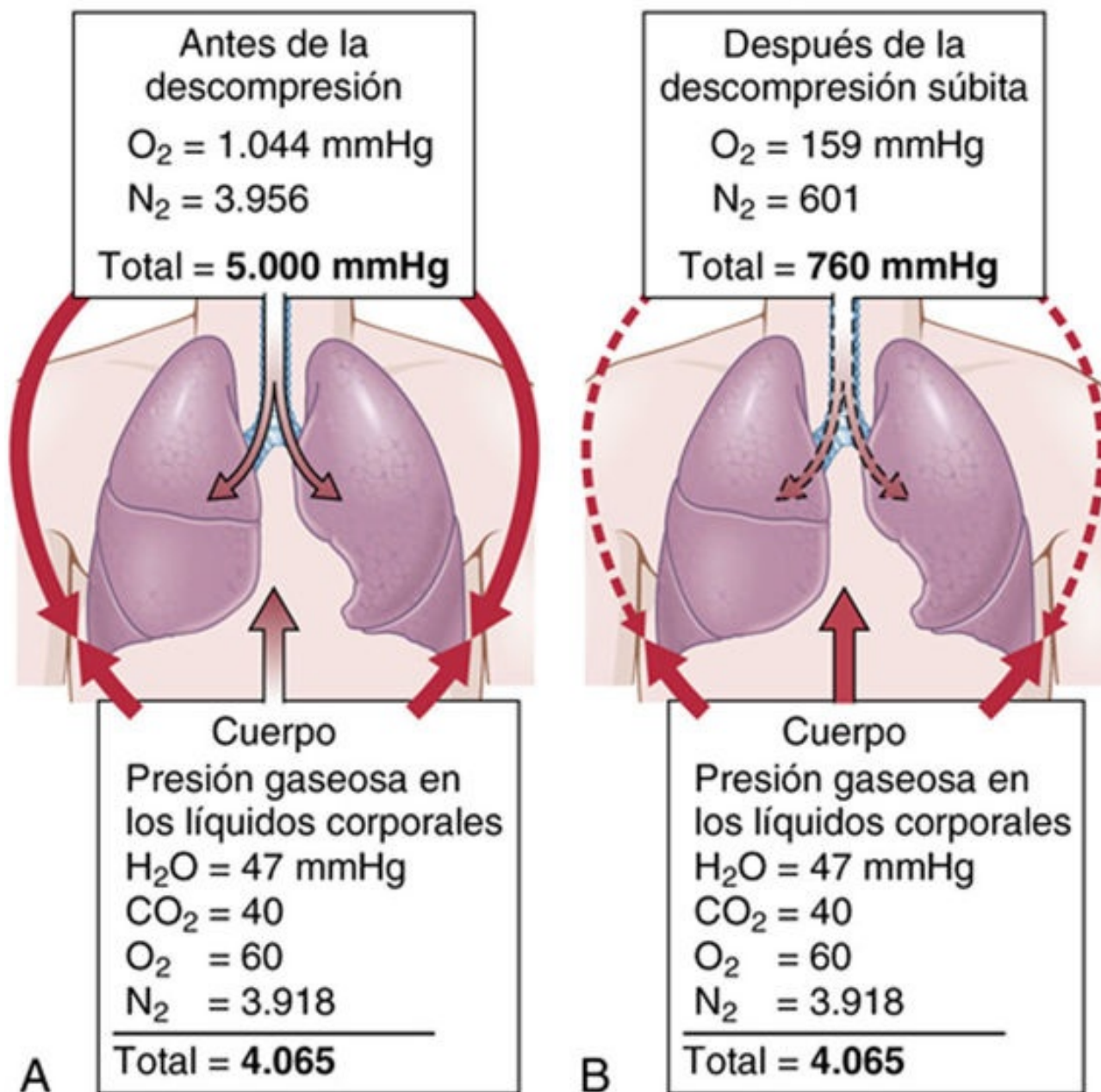


FIGURA 45-3 Presiones gaseosas tanto en el interior como en el exterior del cuerpo, que muestran (A) la saturación del cuerpo a presiones gaseosas elevadas cuando se respira aire a una presión total de 5.000 mmHg , y (B) el gran exceso de presiones intracorporales que es responsable de la formación de burbujas en los tejidos cuando la presión intraalveolar pulmonar vuelve súbitamente desde 5.000 mmHg hasta la presión normal de 760 mmHg .

Síntomas de la enfermedad por descompresión

Los síntomas de la enfermedad por descompresión están producidos por el bloqueo por burbujas de gas de muchos vasos sanguíneos de diferentes tejidos. Al principio solo se bloquean los vasos más pequeños por burbujas diminutas, pero a medida que las burbujas confluyen se afectan vasos progresivamente mayores. La consecuencia es la isquemia tisular y a veces la muerte.

En el 85 al 90% de las personas que presentan enfermedad por descompresión, los síntomas son dolor en las articulaciones y los músculos de las piernas y de los brazos. El dolor articular es responsable del término *bends* (del inglés «doblado») que con frecuencia se aplica a esta enfermedad.

En el 5 al 10% de las personas con enfermedad por descompresión se producen síntomas del sistema nervioso, que varían desde mareo en aproximadamente el 5% a parálisis o colapso e

inconsciencia en hasta el 3%. La parálisis puede ser transitoria, aunque en algunos casos la lesión es permanente.

Finalmente, alrededor del 2% de las personas con enfermedad por descompresión presentan «asfixia», producida por la obstrucción de los capilares de los pulmones debida a una cantidad masiva de microburbujas; este trastorno se caracteriza por disnea grave, que con frecuencia es seguida por edema pulmonar grave y ocasionalmente la muerte.

Eliminación de nitrógeno desde el cuerpo; tablas de descompresión

Si un buceador vuelve lentamente a la superficie, habitualmente puede eliminar una cantidad suficiente de nitrógeno disuelto mediante la espiración a través de los pulmones para prevenir la enfermedad por descompresión. Aproximadamente dos tercios del nitrógeno total se liberan en 1 h y aproximadamente el 90% en 6 h.

La Armada de EE. UU. ha preparado tablas que detallan los procedimientos para una descompresión segura. Para dar al lector una idea del proceso de descompresión, un buceador que ha estado respirando aire y que ha estado en el fondo marino durante 60 min a una profundidad de 60 m es sometido a descompresión de acuerdo con el régimen siguiente:

10 min a una profundidad de 15 m

17 min a una profundidad de 12 m

19 min a una profundidad de 9 m

50 min a una profundidad de 6 m

84 min a una profundidad de 3 m

Así, para un período de trabajo en el fondo de solo 1 h, el tiempo total para la descompresión es de aproximadamente 3 h.

Descompresión en tanque y tratamiento de la enfermedad por descompresión

Otra técnica muy utilizada para la descompresión de los buceadores profesionales consiste en poner al buceador en un tanque presurizado y después reducir gradualmente la presión hasta la presión atmosférica normal, utilizando esencialmente el mismo régimen temporal que se ha señalado anteriormente.

La descompresión en tanque es incluso más importante para tratar a las personas en las que aparecen síntomas de enfermedad por descompresión al cabo de varios minutos o incluso horas después de haber vuelto a la superficie. En este caso se vuelve a comprimir inmediatamente al buceador hasta un nivel profundo y después se realiza la descompresión durante un período varias veces mayor que el período de descompresión habitual.

«Buceo con saturación» y utilización de mezclas de helio-oxígeno en buceo de profundidad

Cuando los buceadores deben trabajar a niveles muy profundos, entre 75 y casi 300 m, con frecuencia viven en un gran tanque de compresión durante varios días o semanas seguidos, permaneciendo comprimidos a un nivel de presión próximo al nivel al que trabajarán. Este procedimiento mantiene los tejidos y líquidos del cuerpo saturados con los gases a los que estarán expuestos cuando hagan inmersión. Después, cuando vuelven al mismo tanque después de trabajar, no hay cambios significativos de presión, de modo que no se producen burbujas por descompresión.

En las inmersiones a grandes profundidades, especialmente durante el buceo con saturación, habitualmente se utiliza helio en la mezcla de gases en lugar de nitrógeno por tres motivos: 1) tiene

aproximadamente solo $1/5$ del efecto narcótico del nitrógeno; 2) en los tejidos corporales se disuelve solo aproximadamente la mitad del volumen de helio que de nitrógeno, y el volumen que se disuelve difunde desde los tejidos durante la descompresión varias veces más rápidamente que el nitrógeno, reduciendo de esta manera el problema de la enfermedad por descompresión, y 3) la baja densidad del helio ($1/7$ de la densidad del nitrógeno) mantiene la resistencia de las vías aéreas al mínimo, lo que es muy importante porque el nitrógeno muy comprimido es tan denso que la resistencia de las vías aéreas se puede hacer extrema, a veces haciendo que el trabajo de la respiración sea insoportable.

Finalmente, en inmersiones muy profundas es importante reducir la concentración de O_2 en la mezcla de gases porque de otra manera se produciría toxicidad por el O_2 . Por ejemplo, a una profundidad de 210 m (22 atmósferas), una mezcla con O_2 al 1% proporciona todo el O_2 que precisa el buceador, mientras que una mezcla de O_2 al 21% (el porcentaje del aire) administra a los pulmones una P_{O_2} mayor de 4 atmósferas, un nivel que muy probablemente producirá convulsiones en un período de tan solo 30 min.

Submarinismo (equipo autónomo de respiración subacuática)

Antes de la década de los cuarenta casi todas las inmersiones se hacían utilizando una escafandra conectada a una manguera a través de la cual se bombeaba aire hasta el buceador desde la superficie. Después, en 1943 el explorador francés Jacques Cousteau popularizó un *equipo autónomo de respiración subacuática*, conocido en inglés como SCUBA. El tipo de equipo autónomo de respiración subacuática que se utiliza en más del 99% de todas las inmersiones deportivas y comerciales es el *sistema a demanda de circuito abierto* que se muestra en la [figura 45-4](#). Este sistema está formado por los siguientes componentes: 1) uno o más tanques de aire comprimido o de cualquier otra mezcla respiratoria; 2) una válvula «reductora» de primera fase para reducir la presión muy elevada que procede de los tanques a un nivel de baja presión; 3) una combinación de válvula inhalatoria «a demanda» y de válvula espiratoria que permite que pase el aire hacia los pulmones con una presión respiratoria ligeramente negativa y después espirarlo hacia el mar a un nivel de presión ligeramente positivo respecto a la presión del agua circundante, y 4) una máscara y un sistema de tubos con un «espacio muerto» pequeño.

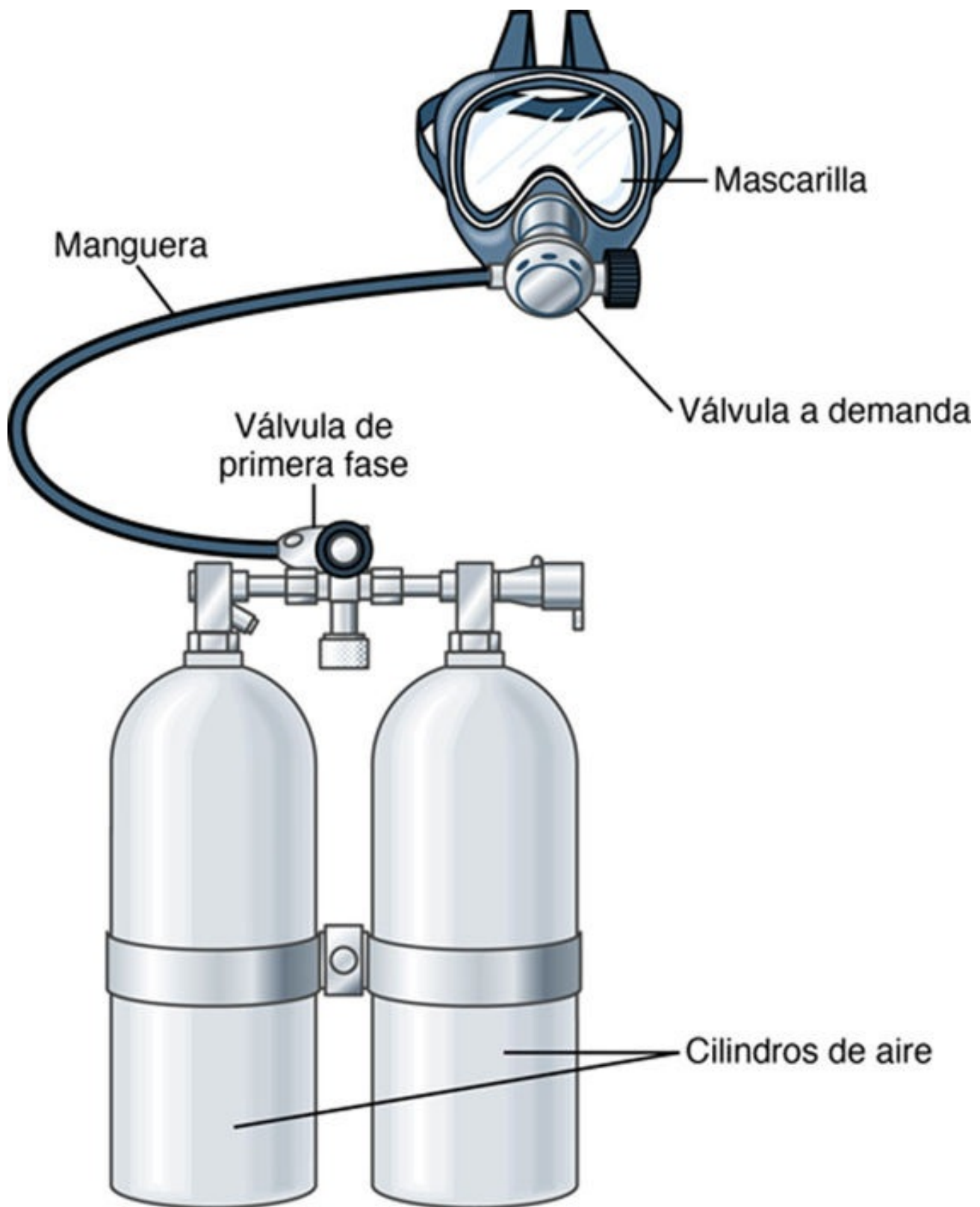


FIGURA 45-4 Equipo autónomo de respiración subacuática a demanda de circuito abierto.

El sistema a demanda funciona como sigue: la válvula reductora de primera fase reduce la presión que procede de los tanques de modo que el aire que se libera hacia la máscara tiene una presión solo algunos mmHg mayor que la presión del agua circundante. La mezcla respiratoria no fluye de manera continua hacia la máscara. Por el contrario, con cada inspiración, la presión negativa adicional ligera de la válvula de demanda de la máscara tracciona el diafragma de la válvula y lo abre, y esta acción automáticamente libera aire desde el tanque hacia la máscara y los pulmones. De esta manera solo entra en la máscara la cantidad de aire necesaria para la inhalación. Después, en la espiración, el aire no puede volver hacia el tanque, sino que es espirado hacia el agua.

El problema más importante del equipo autónomo de respiración subacuática es la cantidad escasa de tiempo que se puede permanecer debajo de la superficie del agua; por ejemplo, solo son posibles algunos minutos a una profundidad de 60 m. El motivo de esta limitación es que es necesario un gran flujo aéreo procedente de los tanques para eliminar el CO_2 de los pulmones; cuanto mayor sea la profundidad, mayor es el flujo aéreo necesario, expresado como *cantidad* de aire por minuto, porque los *volúmenes* se han comprimido a tamaños pequeños.

Problemas fisiológicos especiales en los submarinos

Escape de los submarinos

Se encuentran esencialmente los mismos problemas que se encuentran en las inmersiones profundas en relación con los submarinos, especialmente cuando es necesario escapar de un submarino sumergido. El escape es posible desde una profundidad de hasta 90 m sin utilizar ningún aparato. Sin embargo, la utilización adecuada de dispositivos con reinhalación, especialmente cuando se utiliza helio, teóricamente puede permitir el escape desde hasta 180 m de profundidad o tal vez más.

Uno de los principales problemas del escape es la prevención de la embolia gaseosa. A medida que la persona asciende, los gases de los pulmones se expanden y a veces rompen un vaso sanguíneo pulmonar, haciendo que los gases entren en el vaso y produzcan una embolia gaseosa en la circulación. Por tanto, a medida que la persona asciende, debe hacer un esfuerzo especial para espirar de manera continua.

Problemas de salud en el ambiente interno de un submarino

Excepto en el caso del escape, la medicina submarina generalmente se centra en varios problemas de diseño de ingeniería para que no haya riesgos en el ambiente interno. Primero, en los submarinos atómicos se plantea el problema de los riesgos por la radiación, pero con una protección adecuada la cantidad de radiación que recibe la tripulación sumergida es menor que la radiación normal que se recibe en la superficie del mar procedente de los rayos cósmicos.

Segundo, de manera ocasional escapan gases tóxicos hacia la atmósfera del submarino, y se deben controlar rápidamente. Por ejemplo, durante las inmersiones de varias semanas de duración, el consumo de cigarrillos por la tripulación puede liberar una cantidad suficiente de monóxido de carbono, si no se elimina rápidamente, para producir una intoxicación. Incluso de manera ocasional se ha encontrado que el gas freón difunde desde los sistemas de refrigeración en una cantidad suficiente para producir toxicidad.

Oxigenoterapia hiperbárica

Las propiedades oxidantes del O_2 a presión elevada (*oxígeno hiperbárico*) pueden tener efectos terapéuticos útiles en varias enfermedades importantes. Por tanto, en la actualidad muchos centros médicos disponen de grandes tanques de presión en los que se puede introducir a los pacientes y se les puede tratar con O_2 hiperbárico. El O_2 habitualmente se administra a valores de P_{O_2} de 2 a 3 atmósferas de presión a través de una máscara o un tubo intratraqueal, mientras que el gas que rodea el cuerpo es aire normal comprimido hasta el mismo nivel de presión elevada.

Se piensa que los mismos radicales libres oxidantes responsables de la toxicidad del O_2 también son responsables de al menos parte de los efectos beneficiosos terapéuticos. A continuación se presentan algunas de las enfermedades en las que la oxigenoterapia hiperbárica ha sido especialmente beneficiosa.

Una aplicación útil de la oxigenoterapia hiperbárica ha sido el tratamiento de la *gangrena gaseosa*. Las bacterias que producen esta enfermedad, *gérmenes del género Clostridium*, crecen mejor en condiciones anaeróbicas y dejan de crecer a presiones de O_2 superiores a unos 70 mmHg. Por tanto, la oxigenación hiperbárica de los tejidos con frecuencia puede detener totalmente el proceso infeccioso y de esta manera convertir una enfermedad que previamente era mortal en casi el 100% de los casos en una enfermedad que se cura la mayoría de las veces mediante el tratamiento temprano con oxigenoterapia hiperbárica.

Otras enfermedades en las que la oxigenoterapia hiperbárica ha sido útil o posiblemente útil incluyen la enfermedad por descompresión, la embolia gaseosa arterial, la intoxicación por monóxido de carbono, la osteomielitis y el infarto de miocardio.

Bibliografía

- Butler PJ. Diving beyond the limits. *News Physiol Sci*. 2001;16:222.
- Doolette DJ, Mitchell SJ. Hyperbaric conditions. *Compr Physiol*. 2011;1:163.
- Leach RM, Rees PJ, Wilmshurst P. Hyperbaric oxygen therapy. *BMJ*. 1998;317:1140.
- Lindholm P, Lundgren CE. The physiology and pathophysiology of human breath-hold diving. *J Appl Physiol*. 2009;106:284.
- Moon RE, Cherry AD, Stolp BW, Camporesi EM. Pulmonary gas exchange in diving. *J Appl Physiol*. 2009;106:668.
- Neuman TS. Arterial gas embolism and decompression sickness. *News Physiol Sci*. 2002;17:77.
- Panneton MW. The mammalian diving response: an enigmatic reflex to preserve life? *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:284.
- Pendergast DR, Lundgren CE. The underwater environment: cardiopulmonary, thermal, and energetic demands. *J Appl Physiol*. 2009;106:276.
- Thom SR. Oxidative stress is fundamental to hyperbaric oxygen therapy. *J Appl Physiol*. 2008;106:988.
- Vann RD, Butler FK, Mitchell SJ, Moon RE. Decompression illness. *Lancet*. 2011;377:153.

UNIDAD IX

El sistema nervioso: A. Principios generales y fisiología de la sensibilidad

Capítulo 46: Organización del sistema nervioso, funciones básicas de las sinapsis y neurotransmisores

Capítulo 47: Receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información

Capítulo 48: Sensibilidades somáticas: I. Organización general, las sensaciones táctil y posicional

Capítulo 49: Sensibilidades somáticas: II. Dolor, cefalea y sensibilidad térmica

www.meddics.com

CAPÍTULO 46

Organización del sistema nervioso, funciones básicas de las sinapsis y neurotransmisores

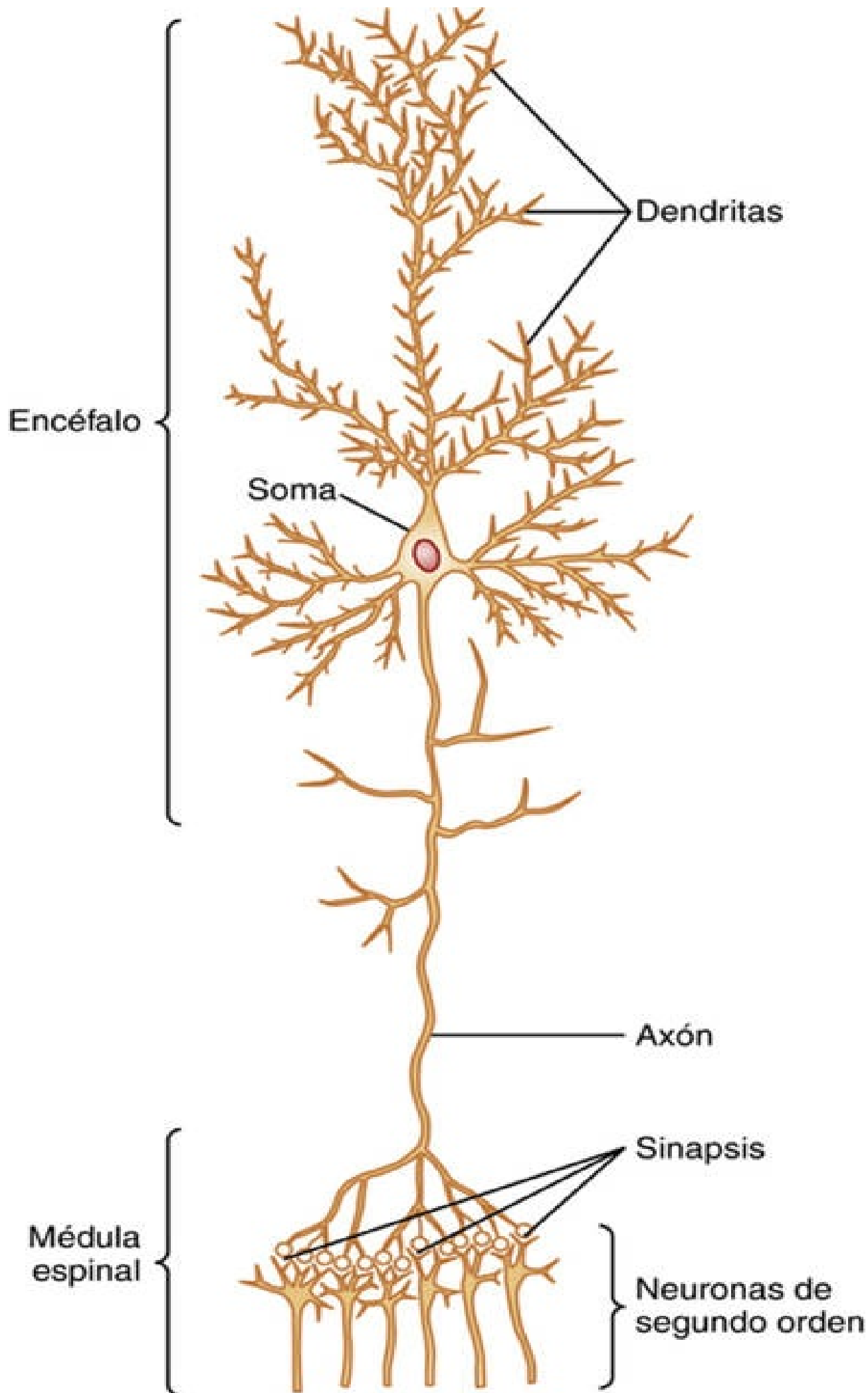
El sistema nervioso carece de parangón en cuanto a la enorme complejidad de los procesos de pensamiento y acciones de control que es capaz de realizar. Cada minuto son literalmente millones los fragmentos de información que recibe procedentes de los distintos nervios y órganos sensitivos y a continuación integra todo este cúmulo para generar las respuestas que vaya a emitir el organismo.

Antes de comenzar este análisis del sistema nervioso, el lector debería consultar los [capítulos 5 y 7](#), donde se ofrecen los principios que rigen los potenciales de membrana y la transmisión de señales en los nervios y a través de las uniones neuromusculares.

Diseño general del sistema nervioso

La neurona: unidad funcional básica del sistema nervioso central

El sistema nervioso central contiene más de *100.000 millones de neuronas*. La **figura 46-1** muestra una neurona típica correspondiente a una clase que está presente en la corteza motora del cerebro. Las señales de entrada llegan a ella a través de las sinapsis situadas fundamentalmente en las dendritas neuronales, pero también en el soma celular. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas procedentes de las fibras aferentes pueden ser tan solo unos cientos o llegar hasta 200.000. Por el contrario, la señal de salida viaja por el único axón que abandona la neurona. A continuación, este axón puede dar origen a numerosas ramas independientes que se dirigen hacia otras zonas del sistema nervioso o de la periferia corporal.



Un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis consiste en que normalmente la señal solo circula en sentido anterógrado (desde el axón de una neurona precedente hasta las dendritas en la membrana celular de las neuronas ulteriores). Esta característica obliga a la señal a viajar en la dirección exigida para llevar a cabo las funciones nerviosas específicas.

Porción sensitiva del sistema nervioso: receptores sensitivos

La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas excitan los *receptores sensitivos*, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Estas experiencias sensitivas pueden desencadenar reacciones inmediatas del encéfalo, o almacenarse su recuerdo durante minutos, semanas o años y determinar reacciones corporales en algún momento futuro.

La **figura 46-2** muestra la porción *somática* del sistema sensitivo, que transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas en: 1) la médula espinal a todos sus niveles; 2) la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo; 3) el cerebelo; 4) el tálamo, y 5) áreas de la corteza cerebral.

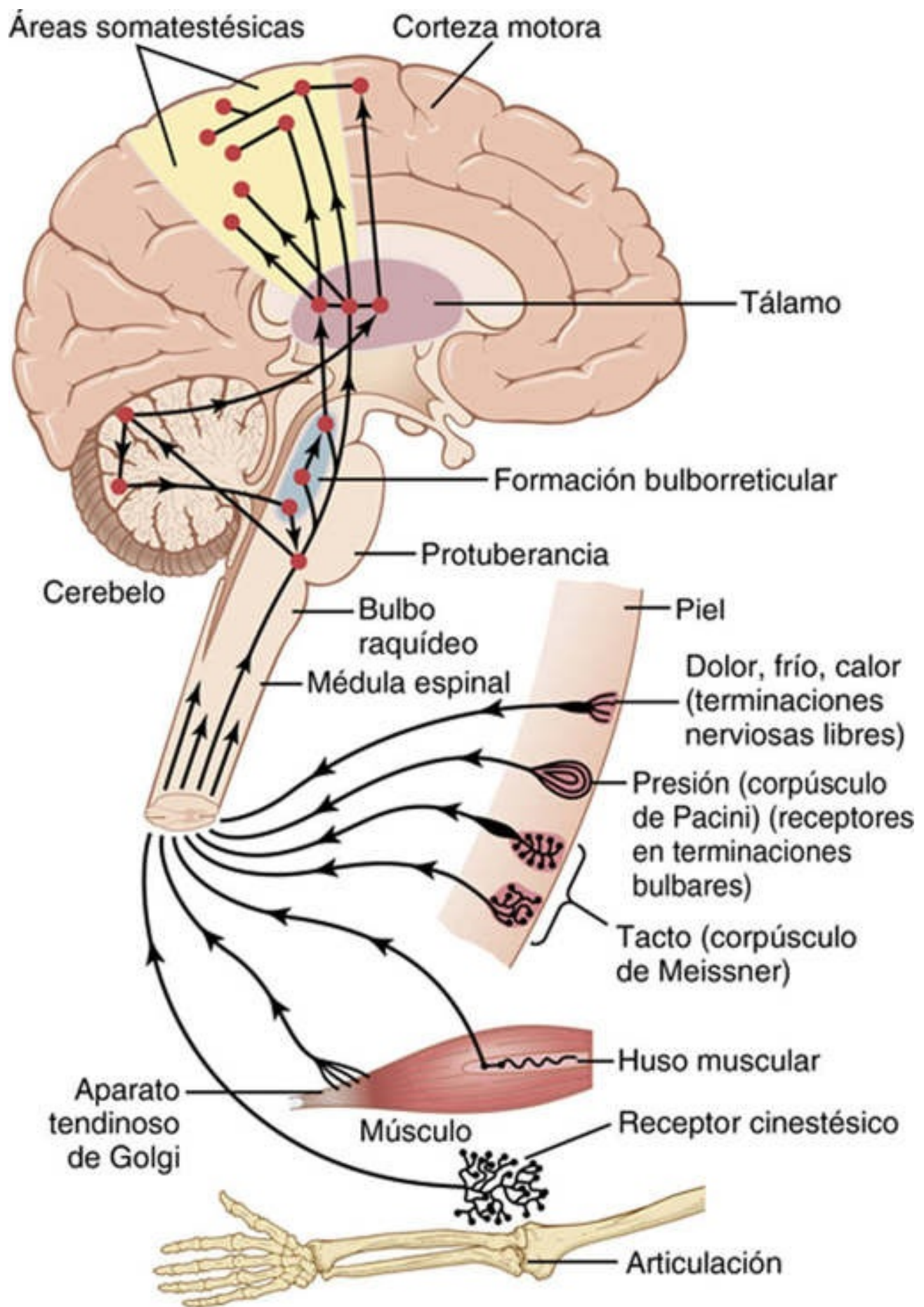


FIGURA 46-2 Eje somatosensitivo del sistema nervioso.

Porción motora del sistema nervioso: efectores

A fin de cuentas, la misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. Para desempeñar esta tarea, debe controlar los siguientes aspectos: 1) la contracción de los músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo; 2) la contracción de la musculatura lisa de las vísceras, y 3) la secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exocrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. En conjunto, estas actividades se denominan *funciones motoras* del sistema nervioso y los músculos y las glándulas reciben el nombre de *efectores* porque representan las estructuras anatómicas reales que ejecutan las funciones dictadas por las señales nerviosas.

La **figura 46-3** muestra el *eje nervioso motor «esquelético»* del sistema nervioso cuya actividad está dedicada a controlar la contracción de la musculatura esquelética. Un segundo elemento, llamado *sistema nervioso autónomo*, opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos; su estudio se aborda en el [capítulo 61](#).

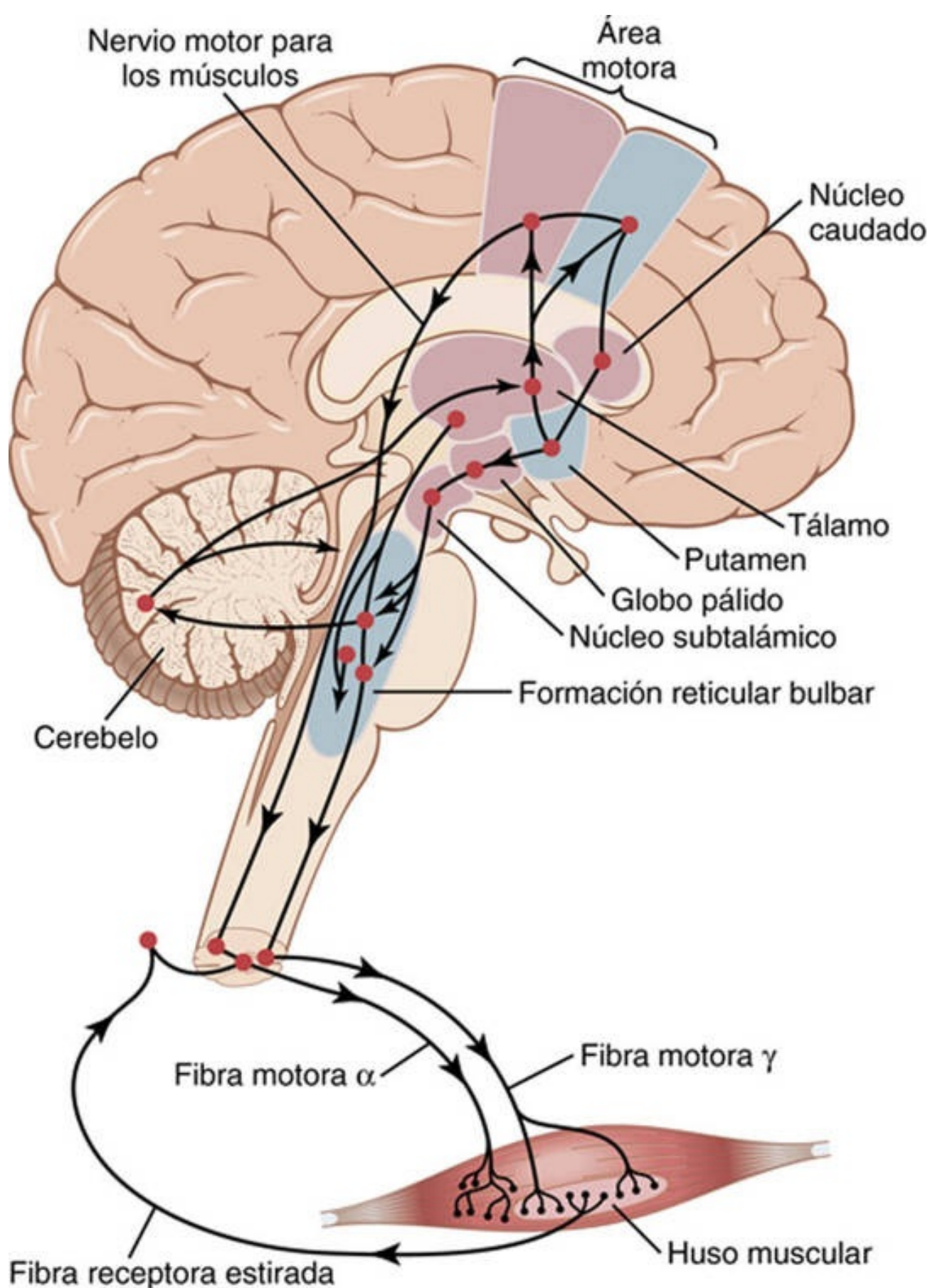


FIGURA 46-3 Eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso.

Obsérvese en la **figura 46-3** que los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central, como por ejemplo: 1) la médula espinal; 2) la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo; 3) los ganglios basales; 4) el cerebelo, y 5) la corteza motora. Cada una de estas regiones cumple su propia función específica. Las más inferiores se

ocupan básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos sensitivos, mientras que las superiores lo hacen de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos al control de los procesos cerebrales de pensamiento.

Procesamiento de la información: función «integradora» del sistema nervioso

Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en elaborar la información que le llega de tal modo que dé lugar a las respuestas motoras y mentales *adecuadas*. El encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia. Por ejemplo, corrientemente una persona no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que están en contacto con la ropa, ni tampoco de la presión originada por el asiento sobre el que descansa. En este mismo sentido, solo llama la atención un objeto que ocupe el campo visual esporádicamente, e incluso los sonidos constantes de nuestro entorno suelen quedar relegados al inconsciente.

Sin embargo, cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina *función integradora* del sistema nervioso. Así, si una persona pone la mano sobre una estufa caliente, la respuesta instantánea pretendida consiste en levantarla. Esto deja paso a otras respuestas asociadas, como apartar todo el cuerpo de la estufa y a veces incluso gritar de dolor.

Cometido de las sinapsis en el procesamiento DE LA información

La sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente. Más adelante en este mismo capítulo examinamos los detalles sobre la función sináptica. Sin embargo, es importante advertir ya que las sinapsis determinan las direcciones de propagación que toma cualquier señal por el sistema nervioso. En algunas la transmisión de una neurona a la siguiente no plantea problemas, mientras que en otras se plantean dificultades. Asimismo, las señales *facilitadoras* e *inhibidoras* procedentes de otras regiones del sistema nervioso tienen la capacidad de controlar la transmisión sináptica, a veces abriendo las sinapsis para efectuar la comunicación y en otras ocasiones cerrándolas. Además, algunas neuronas postsinápticas responden con un amplio número de impulsos de salida y otras lo hacen solo con unos pocos. Por tanto, las sinapsis efectúan una acción selectiva; muchas veces bloquean las señales débiles a la vez que dejan pasar las más potentes, pero en otras circunstancias seleccionan y amplifican ciertas señales débiles y con frecuencia las encarrilan en muchas direcciones en vez de en una sola.

Almacenamiento de la información: memoria

Normalmente es solo una pequeña fracción de la información sensitiva más importante la que provoca una respuesta motora inmediata. En cambio, una gran parte del resto se guarda para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. La mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la *corteza cerebral*, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal pueden conservar pequeñas cantidades de información.

La acumulación de la información es el proceso que llamamos *memoria*, y también constituye una función de las sinapsis. Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una

secuencia de sinapsis, estas adquieren una mayor capacidad para transmitir ese mismo tipo de señal la próxima vez, situación que llamamos *facilitación*. Después de que las señales sensitivas hayan recorrido las sinapsis en multitud de ocasiones, su facilitación es tan profunda que las señales generadas dentro del propio encéfalo también pueden originar la transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis, incluso cuando no haya sido estimulada su entrada sensitiva. Este proceso otorga a la persona una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque únicamente se trate de recuerdos.

Los mecanismos exactos por los que sucede la facilitación a largo plazo de las sinapsis en el proceso de la memoria, pero en el [capítulo 58](#) se explica lo que se conoce sobre este tema y otros detalles acerca del sistema de la memoria sensitiva.

Una vez que los recuerdos están guardados en el sistema nervioso, pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento cerebral para el «pensamiento» en el futuro. Es decir, los procedimientos de deliberación del encéfalo comparan las experiencias sensitivas nuevas con los recuerdos acumulados; a continuación, estos últimos sirven para seleccionar la información sensitiva nueva que resulte más importante y encauzarla hacia las regiones correspondientes para el almacenamiento de la memoria a fin de permitir su uso en el futuro o hacia las regiones motoras para dar lugar a las respuestas corporales inmediatas.

Principales niveles de función del sistema nervioso central

El sistema nervioso humano ha heredado unas capacidades funcionales especiales correspondientes a cada etapa recorrida por el desarrollo evolutivo del hombre. A partir de este bagaje, los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características funcionales específicas son tres: 1) el *nivel medular*; 2) el *nivel encefálico inferior o subcortical*, y 3) el *nivel encefálico superior o cortical*.

Nivel medular

Muchas veces concebimos la médula espinal como un mero conducto para transmitir las señales que viajan desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo, o en sentido opuesto de vuelta desde el encéfalo hasta el cuerpo. Esta suposición dista mucho de la verdad. Incluso después de haber seccionado la médula espinal en la región cervical alta, seguirán ocurriendo muchas funciones medulares dotadas de una gran organización. Por ejemplo, los circuitos neuronales de la médula pueden originar: 1) los movimientos de la marcha; 2) reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos; 3) reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad, y 4) reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria. En realidad, los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo sino hacia los centros de control en la médula, simplemente «ordenando» que estos centros ejecuten sus funciones.

Nivel encefálico inferior o subcortical

Gran parte, si no la mayoría, de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, es decir, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Por ejemplo, la regulación de la presión arterial y la respiración se lleva a cabo básicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia. El control del equilibrio constituye una función combinada entre las porciones más antiguas del cerebelo y la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los reflejos de la alimentación, como la salivación y el humedecimiento de los labios en respuesta al sabor de la comida, están regulados por regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Además, numerosos patrones emocionales, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales, las reacciones al dolor y al placer, aún pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral.

Nivel encefálico superior o cortical

Tras la explicación precedente sobre las numerosas funciones del sistema nervioso que acontecen en los niveles medular y encefálico inferior, uno puede preguntarse: ¿qué le queda por hacer a la corteza cerebral? La respuesta a esta cuestión resulta complicada, pero hay que buscar su punto de partida en el hecho de que esta estructura es un enorme almacén de recuerdos. La corteza jamás funciona en

solitario, sino que siempre lo hace asociada a los centros inferiores del sistema nervioso.

Sin su concurso, el funcionamiento de los centros encefálicos inferiores a menudo es impreciso. El inmenso depósito de información cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinativas y precisas.

Finalmente, la corteza cerebral resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. En realidad, son los centros encefálicos inferiores, y no la corteza, los que despiertan en ella la *vigilia*, abriendo así su banco de recuerdos a la maquinaria cerebral del razonamiento. Por tanto, cada porción del sistema nervioso cumple unas funciones específicas, pero es la corteza la que destapa todo un mundo de información almacenada para que la mente la use.

Comparación del sistema nervioso con un ordenador

Cuando comenzaron a crearse los ordenadores, pronto quedó patente que estas máquinas presentan muchos rasgos en común con el sistema nervioso. En primer lugar, todos poseen circuitos de entrada que pueden compararse con la porción sensitiva del sistema nervioso y circuitos de salida análogos a su porción motora.

En los ordenadores más sencillos, las señales de salida están bajo el control directo de las señales de entrada, funcionando de un modo similar a los reflejos simples de la médula espinal. En los más complejos, la salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria, lo que resultaría análogo a los mecanismos reflejos y de procesamiento más complejos a cargo de nuestro sistema nervioso superior. Por ende, a medida que los ordenadores adquieren todavía mayor complejidad, es necesario añadir aún otro componente, llamado *unidad de procesamiento central*, que determina la secuencia de todas las operaciones. Este elemento es equivalente a los mecanismos cerebrales de control que dirigen nuestra atención primero hacia un razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otro, y así sucesivamente, hasta que tienen lugar secuencias complejas de pensamiento o de acción.

La **figura 46-4** presenta una sencilla representación esquemática de un ordenador. Incluso un estudio apresurado de esta imagen pone de manifiesto su semejanza con el sistema nervioso. El hecho de que los ingredientes básicos de un ordenador de uso general sean análogos a los del sistema nervioso humano muestra que el encéfalo tiene muchas características semejantes a las de un ordenador, que reúne información sensitiva sin parar y la emplea junto a la ya almacenada para calcular el curso diario de las actividades del organismo.

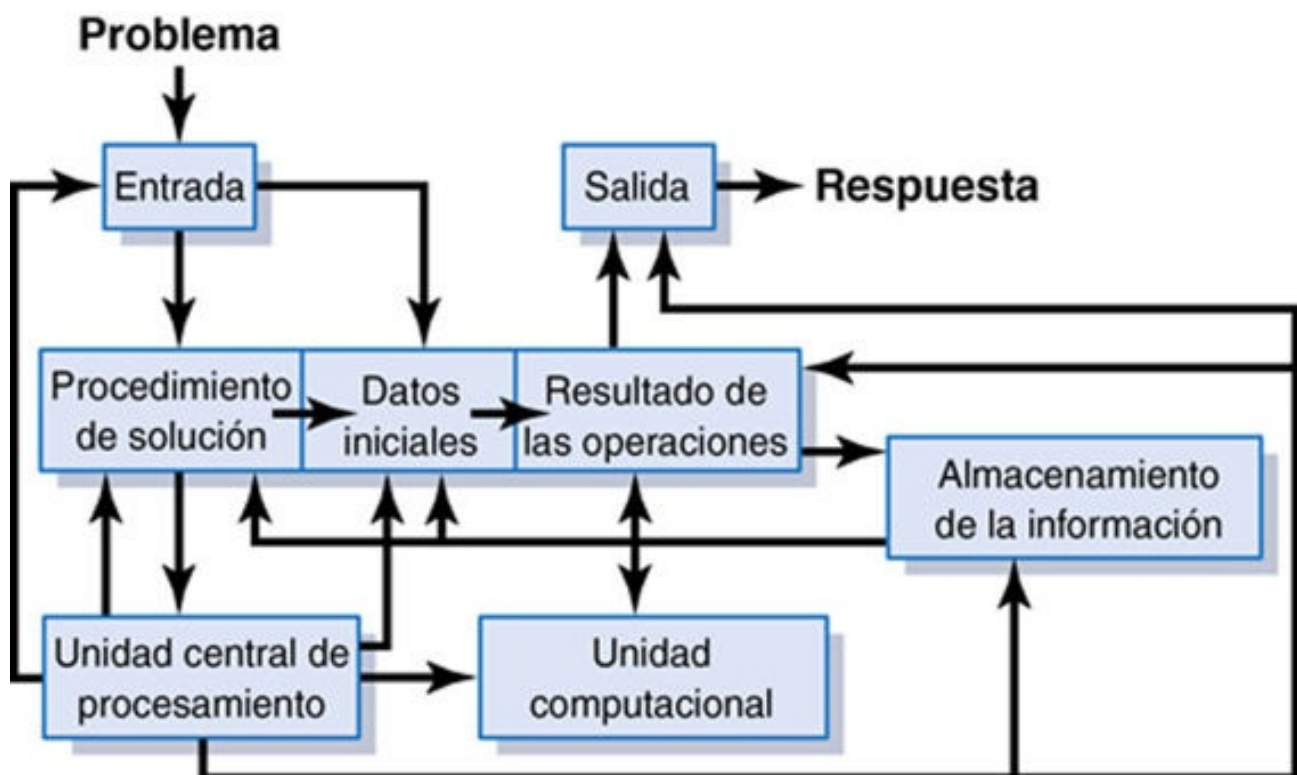


FIGURA 46-4 Representación esquemática de un ordenador de uso general que recoge los componentes básicos y sus interrelaciones.

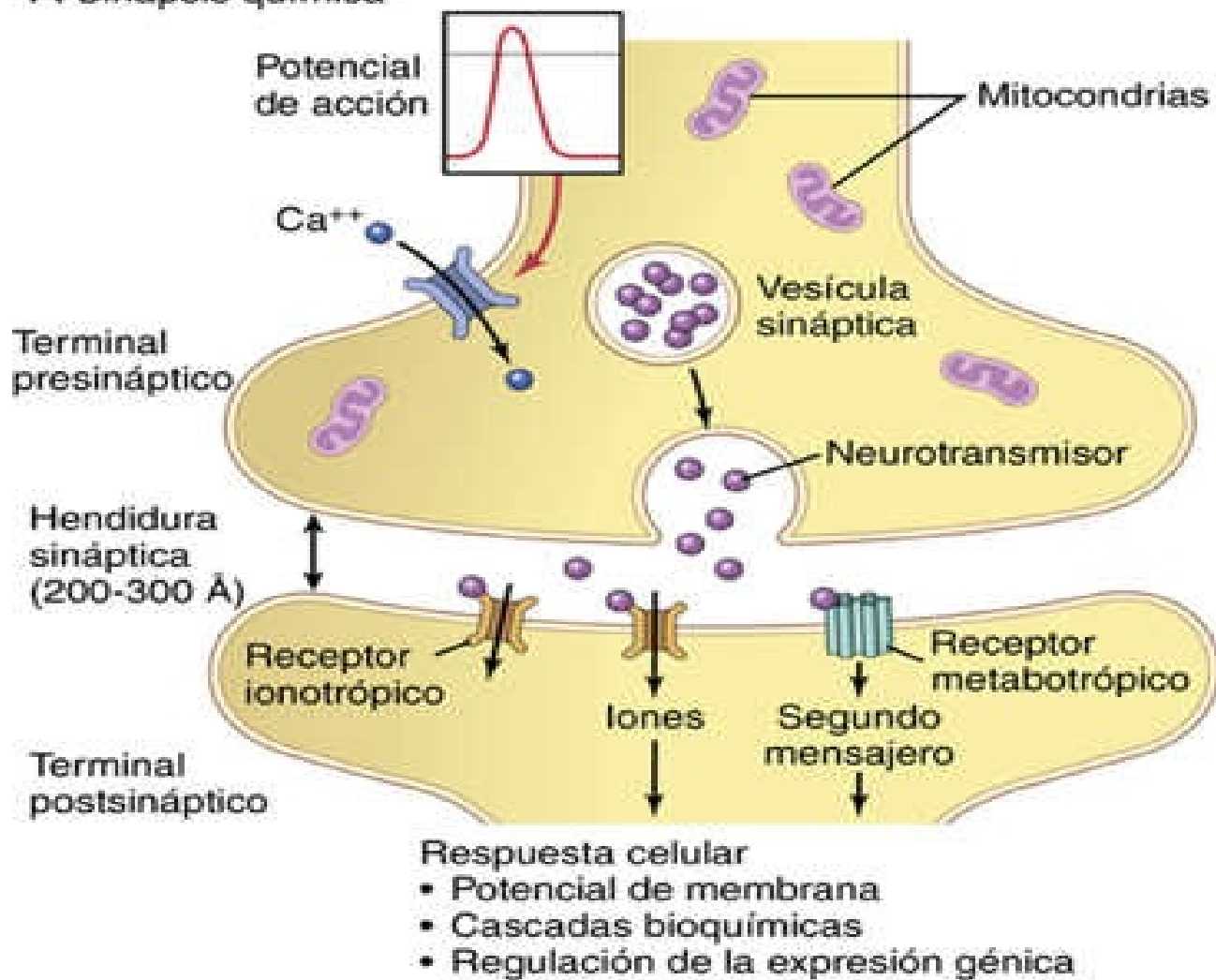
Sinapsis del sistema nervioso central

La información recorre el sistema nervioso central sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, llamados simplemente *impulsos nerviosos*, a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra. Sin embargo, además, cada impulso puede: 1) quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente; 2) convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o 3) integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Todas estas actividades pueden clasificarse como *funciones sinápticas de las neuronas*.

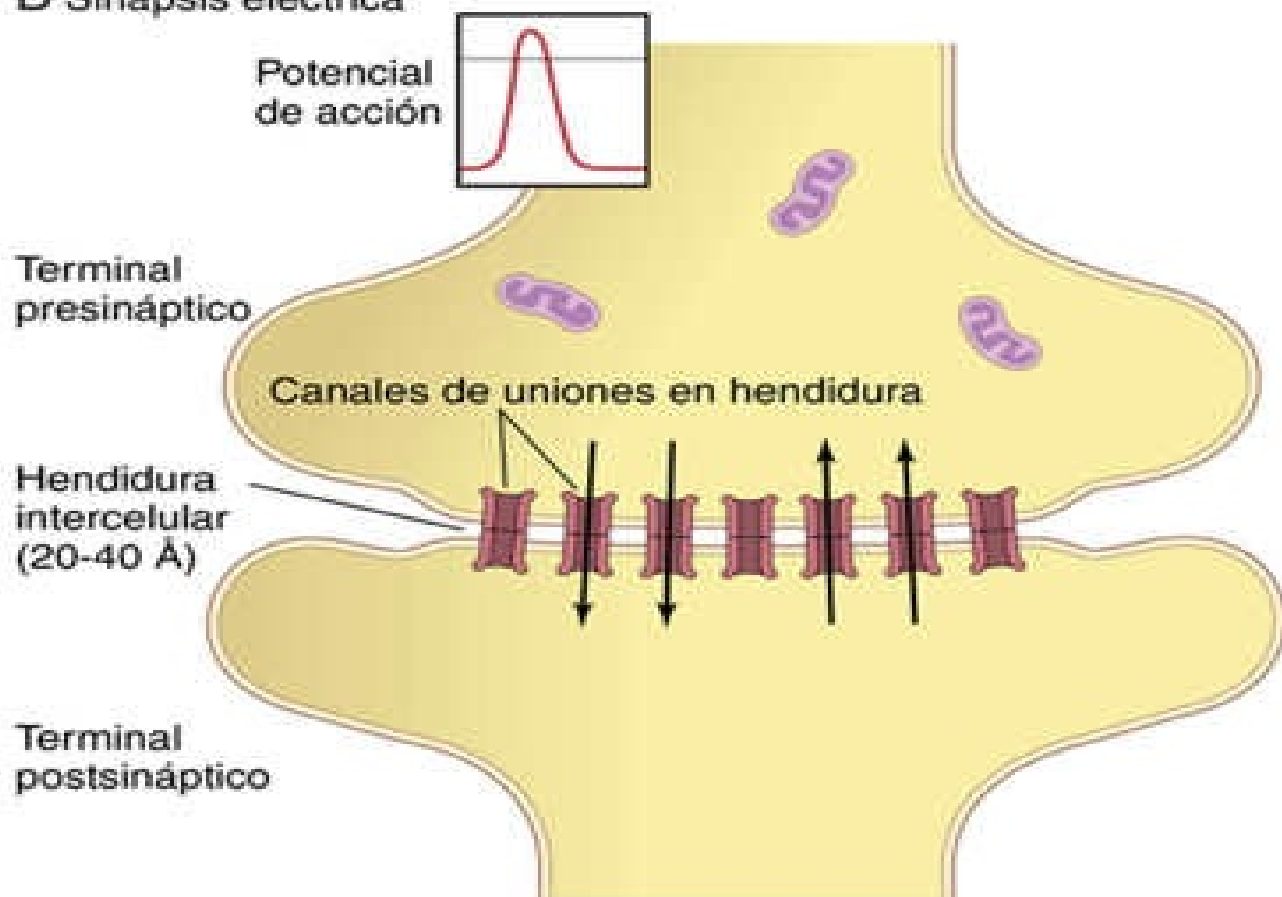
Tipos de sinapsis: químicas y eléctricas

Hay dos tipos principales de sinapsis (**fig. 46-5**): *químicas y eléctricas*.

A Sinapsis química



B Sinapsis eléctrica



La mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son *sinapsis químicas*. En estas sinapsis, la primera neurona segrega un producto químico denominado *neurotransmisor* (a menudo llamado *sustancia transmisora*) a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo. Hasta hoy se han descubierto más de 40 neurotransmisores importantes. Entre las mejor conocidas figuran las siguientes: acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido γ -aminobutírico (GABA), glicina, serotonina y glutamato.

En las *sinapsis eléctricas* los citoplasmas de las células adyacentes están conectados directamente por grupos de canales de iones llamados *uniones en hendidura* que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Estas uniones se explicaron en el [capítulo 4](#), y los potenciales de acción se transmiten a través de ellas y de otras uniones semejantes desde una fibra muscular lisa hasta la siguiente en el músculo liso visceral (v. [capítulo 8](#)) y desde un miocito cardíaco al siguiente en el músculo cardíaco (v. [capítulo 10](#)).

Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son químicas, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas. La transmisión bidireccional de las sinapsis eléctricas les permite colaborar en la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas. Por ejemplo, las sinapsis eléctricas son útiles para detectar la coincidencia de despolarizaciones subumbral simultáneas dentro de un grupo de neuronas interconectadas; se permite así una mayor sensibilidad neuronal y se promueve la activación sincrónica de un grupo de neuronas interconectadas.

Conducción «unidireccional» en las sinapsis químicas

Las sinapsis químicas poseen una característica sumamente importante que las convierte en un elemento muy conveniente para transmitir la mayor parte de las señales en el sistema nervioso. Esta característica hace posible que siempre conduzcan las señales en un solo sentido: es decir, desde la neurona que segrega el neurotransmisor, denominada *neurona presináptica*, hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, llamada *neurona postsináptica*. Este fenómeno es el *principio de la conducción unidireccional* de las sinapsis químicas y se aleja bastante de la conducción a través de las sinapsis eléctricas, que muchas veces transmiten señales en ambos sentidos.

Un mecanismo de conducción unidireccional da la oportunidad de enviar señales dirigidas hacia objetivos específicos. En efecto, es esta transmisión específica hacia regiones separadas y muy focalizadas, tanto en el sistema nervioso como en los terminales de los nervios periféricos, lo que le permite llevar a cabo sus incontables funciones de sensibilidad, control motor, memoria y otras muchas.

Anatomía fisiológica de la sinapsis

La [figura 46-6](#) muestra una típica *motoneurona anterior* situada en el asta anterior de la médula espinal. Está compuesta por tres partes fundamentales: el *soma*, que es el cuerpo principal de la neurona; el único *axón*, que se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal, y las *dendritas*, que constituyen una gran cantidad de prolongaciones ramificadas del soma con unas dimensiones hasta de 1 mm de recorrido hacia las zonas adyacentes en la médula.

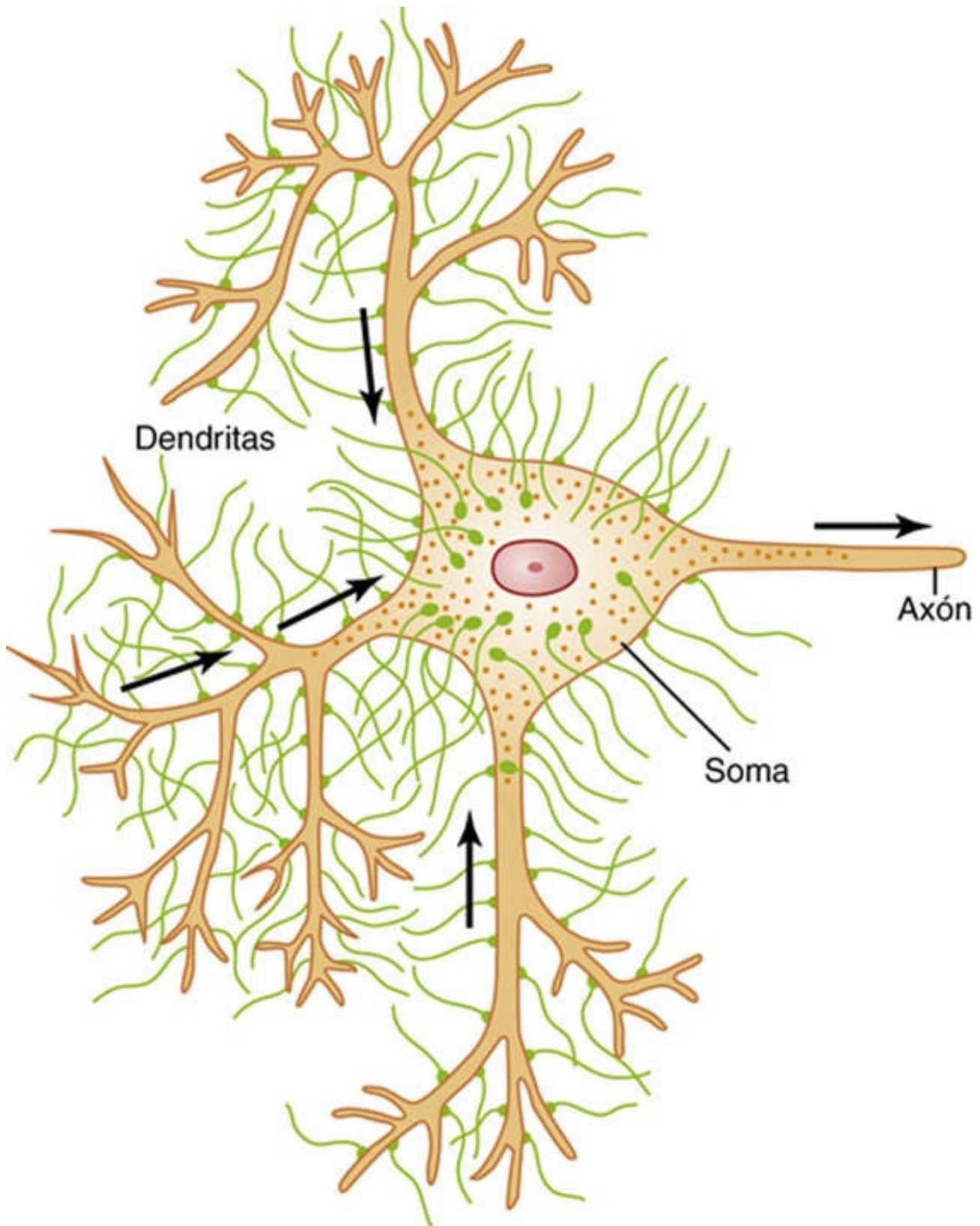


FIGURA 46-6 Motoneurona anterior típica, que muestra los terminales presinápticos sobre el soma neuronal y las dendritas. Obsérvese también el único axón.

Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la motoneurona se hallan entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamados *terminales presinápticos*, estando aproximadamente del 80 al 95% en las dendritas y solo del 5 al 20% en el soma. Estos terminales presinápticos ocupan el extremo final de las fibrillas nerviosas originadas en muchas otras neuronas. En gran parte son *excitadores*: es decir, segregan un neurotransmisor que estimula a la neurona postsináptica. Sin embargo, otros son *inhibidores*, es decir, segregan un neurotransmisor que inhibe a la neurona postsináptica.

Las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se distinguen de la

motoneurona anterior en los siguientes aspectos: 1) las dimensiones del soma celular; 2) la longitud, el tamaño y el número de dendritas, que oscila desde casi cero a muchos centímetros; 3) la longitud y el tamaño del axón, y 4) el número de terminales presinápticos, que puede oscilar desde tan solo unos pocos hasta llegar a 200.000. Estas variaciones hacen que las neuronas situadas en las diversas partes del sistema nervioso reaccionen de forma dispar a las señales sinápticas que les llegan y, por tanto, ejecuten muchas funciones diferentes.

Terminales presinápticos

Los estudios de los terminales presinápticos efectuados con el microscopio electrónico muestran que poseen variadas formas anatómicas, pero en su mayoría se parecen a pequeños botones redondos u ovalados; de ahí que a veces se les llame *botones terminales*, *botones*, *pies terminales* o *botones sinápticos*.

La **figura 46-5A** ofrece la estructura básica de una sinapsis química, con un solo terminal presináptico emplazado sobre la superficie de la membrana de una neurona postsináptica. El terminal está separado del soma neuronal postsináptico por una *hendidura sináptica* cuya anchura suele medir de 200 a 300 angstroms. En él existen dos estructuras internas de importancia para la función excitadora o inhibidora de la sinapsis: las *vesículas transmisoras* y las *mitocondrias*. Las vesículas transmisoras contienen el *neurotransmisor* que, cuando se libera a la hendidura sináptica, *excita* o *inhibe* la neurona postsináptica. Excita la neurona postsináptica si la membrana neuronal posee *receptores excitadores* e inhibe la neurona si contiene *receptores inhibidores*. Las mitocondrias aportan trifosfato de adenosina (ATP), que a su vez suministra energía para sintetizar más sustancia transmisora.

Cuando se propaga un potencial de acción por un terminal presináptico, la despolarización de su membrana hace que una pequeña cantidad de vesículas viertan su contenido hacia la hendidura. Por su parte, el transmisor liberado provoca un cambio inmediato en las características de permeabilidad de la membrana neuronal postsináptica, lo que origina la excitación o la inhibición de la célula, en función de las propiedades del receptor neuronal.

Mecanismo por el que los potenciales de acción provocan la liberación del transmisor en los terminales presinápticos: misión de los iones calcio

La membrana del terminal presináptico se llama *membrana presináptica*. Contiene una gran abundancia de *canales de calcio dependientes de voltaje*. Cuando un potencial de acción la despolariza, estos canales se abren y permiten la entrada en el terminal de un número importante de iones calcio. La cantidad de neurotransmisor que sale a continuación hacia la hendidura sináptica desde el terminal es directamente proporcional al total de iones calcio que penetran. No se conoce el mecanismo exacto por el que estos iones propician su liberación, pero se piensa que es el siguiente:

cuando los iones calcio llegan al terminal presináptico, se unen a unas moléculas proteicas especiales situadas sobre la cara interna de la membrana presináptica, llamadas *puntos de liberación*. A su vez, este enlace suscita la apertura de los puntos de liberación a través de la membrana, y así permite que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido hacia la hendidura después de cada potencial de acción. En el caso de las vesículas que almacenan el neurotransmisor acetilcolina, existen entre 2.000 y 10.000 moléculas de esta sustancia en cada una y en el terminal presináptico hay

suficientes vesículas como para transmitir desde unos cuantos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción.

Acción de la sustancia transmisora en la neurona postsináptica: función de las «proteínas receptoras»

La membrana de la neurona postsináptica contiene una gran cantidad de *proteínas receptoras*, que también están recogidas en la **figura 46-5A**. Las moléculas de estos receptores poseen dos elementos importantes: 1) un *componente de unión* que sobresale fuera desde la membrana hacia la hendidura sináptica y donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal presináptico, y 2) un *componente intracelular* que atraviesa toda la membrana postsináptica hasta el interior de la neurona postsináptica. La activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica según una de las dos formas siguientes: 1) por *activación de los canales iónicos* para permitir el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana, o 2) mediante la activación de un «segundo mensajero» que en vez de un canal iónico es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y activa una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica. A su vez, estos segundos mensajeros aumentan o disminuyen determinadas funciones específicas de la célula.

Los receptores de neurotransmisores que activan directamente los canales iónicos a menudo se denominan *receptores ionotrópicos*, mientras que los que actúan a través de sistemas de segundos mensajeros reciben el nombre de *receptores metabotrópicos*.

Canales iónicos

Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos: 1) *canales catiónicos*, cuya clase más frecuente deja pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio o el calcio, y 2) *canales aniónicos*, que permiten sobre todo el paso de los iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros aniones.

Los *canales catiónicos* que transportan iones sodio están revestidos de cargas negativas. Esta situación atrae hacia ellos a los iones sodio dotados de carga positiva cuando el diámetro del canal aumenta hasta superar el tamaño del ion sodio hidratado. Sin embargo, esas mismas cargas negativas *repelen los iones cloruro y otros aniones* e impiden su paso.

Con respecto a los *canales aniónicos*, cuando sus diámetros alcanzan las dimensiones suficientes, entran los iones cloruro y los atraviesan hasta el lado opuesto, mientras que los cationes sodio, potasio y calcio quedan retenidos, básicamente porque sus iones hidratados son demasiado grandes para poder pasar.

Más adelante estudiaremos que cuando se abren los canales catiónicos y dejan entrar iones sodio positivos, dicha carga eléctrica excitará a su vez a esta neurona. Por tanto, un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se denomina *transmisor excitador*. A la inversa, la apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas negativas, que inhiben a la neurona. Así pues, los neurotransmisores que abren estos canales se llaman *transmisores inhibidores*.

Cuando un neurotransmisor activa un canal iónico, su apertura suele producirse en una fracción de milisegundo; si, en cambio, deja de estar presente, el canal se cierra con idéntica velocidad. La apertura y el cierre de los canales iónicos aportan un medio para el control muy rápido de las neuronas postsinápticas.

Sistema de «segundo mensajero» en la neurona postsináptica

Muchas funciones del sistema nervioso, como, por ejemplo, los procesos de memoria, requieren la producción de unos cambios prolongados en las neuronas durante segundos y hasta meses después de la desaparición de la sustancia transmisora inicial. Los canales iónicos no son idóneos para originar una variación prolongada en las neuronas postsinápticas, porque se cierran en cuestión de milisegundos una vez desaparece la sustancia transmisora. Sin embargo, en muchos casos, se consigue una excitación o una inhibición neuronal postsináptica a largo plazo al activar un sistema químico de «segundo mensajero» en el interior de esta misma célula, y a continuación será este elemento el que genere el efecto duradero.

Existen diversos tipos de sistemas de segundo mensajero. Uno de los más frecuentes recurre a un grupo de proteínas llamadas *proteínas G*. La [figura 46-7](#) muestra una proteína G receptora de membrana. El complejo de proteínas G inactivas está libre en el citosol y consta de difosfato de guanosina (GDP) más tres elementos: un componente alfa (α), que es la porción *activadora* de la proteína G, y unos componentes beta (β) y gamma (γ) que están pegados al componente α . Mientras el complejo de proteínas G está unido a GDP, permanece inactivo.

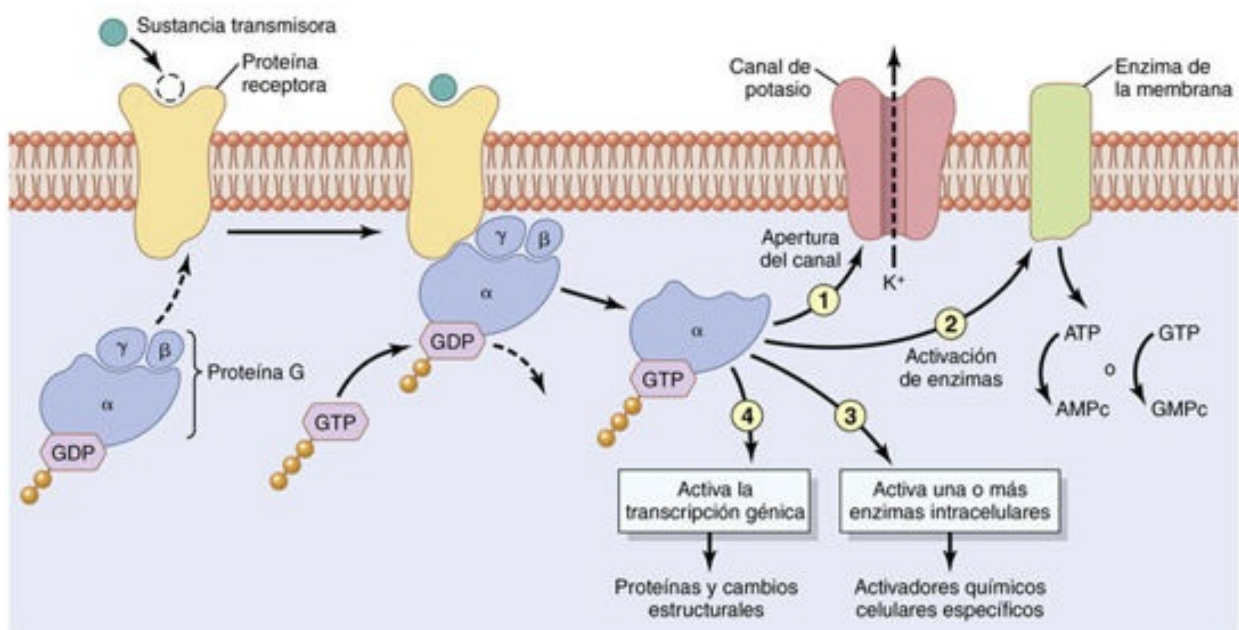


FIGURA 46-7 El sistema de «segundo mensajero», por el que una sustancia transmisora procedente de una neurona previa puede activar una segunda neurona, se realiza mediante un cambio transformacional en el receptor que libera la subunidad alfa (α) activada de la proteína G en el citoplasma de la segunda neurona. Se ofrecen los cuatro posibles efectos posteriores de la proteína G: 1, apertura de un canal iónico en la membrana de la segunda neurona; 2, activación de un sistema enzimático en la membrana de la neurona; 3, activación de un sistema enzimático intracelular; 4, inicio de la transcripción génica en la segunda neurona. El regreso de la proteína G al estado inactivo tiene lugar cuando el trifosfato de guanosina (GTP) unido a la subunidad α se hidroliza para formar difosfato de guanosina (GDP), y las subunidades β y γ vuelven a unirse a la subunidad α .

Cuando el receptor es activado por un neurotransmisor, después de un impulso nervioso, experimenta un cambio conformacional, que deja expuesto un sitio de unión para el complejo de proteínas G, que después se une a la porción del receptor que sobresale en el interior de la célula. Este proceso permite que la subunidad α libere GDP y, al mismo tiempo, se una al trifosfato de guanosina (GTP) a la vez que separa de las porciones β y γ del complejo. El complejo α -GTP desprendido tiene así libertad de movimiento en el citoplasma celular y ejecuta una función o más entre múltiples

posibles, según las características específicas de cada tipo de neurona. A continuación pueden producirse los cuatro cambios siguientes, que se ilustran en la [figura 46-7](#):

1. *Apertura de canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica.* En el extremo superior derecho de la figura se observa un canal de potasio que está abierto en respuesta a la proteína G; este canal suele permanecer así durante un tiempo prolongado, a diferencia del rápido cierre experimentado por los canales iónicos activados directamente que no recurren al sistema de segundo mensajero.
2. *Activación del monofosfato de adenosina cíclico (AMPC) o del monofosfato de guanosina cíclico (GMPC) en la neurona.* Recuerde que tanto el AMPC como el GMPC pueden activar una maquinaria metabólica muy específica en la neurona y, por tanto, poner en marcha cualquiera de las múltiples respuestas químicas, entre ellas los cambios prolongados en la propia estructura celular, que a su vez modifican la excitabilidad de la neurona a largo plazo.
3. *Activación de una enzima intracelular o más.* La proteína G puede activar directamente una enzima intracelular o más. A su vez, las enzimas pueden estimular cualquiera de las numerosas funciones químicas específicas en la célula.
4. *Activación de la transcripción génica.* La activación de la transcripción génica es uno de los efectos más importantes ocasionados por la activación de los sistemas de segundo mensajero, debido a que la transcripción génica puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona, modificando de ese modo su maquinaria metabólica o su estructura. En efecto, se sabe en general que aparecen cambios estructurales en las neuronas oportunamente activadas, sobre todo en los procesos de memoria a largo plazo.

La inactivación de la proteína G tiene lugar cuando el GTP unido a la subunidad α se hidroliza para formar GDP. Esta acción lleva a que la subunidad α libere su proteína diana, con lo que inactiva los sistemas de segundos mensajeros, y a continuación vuelve a combinarse con las subunidades β y γ , con lo cual el complejo de proteínas G recupera su estado inactivo.

Está claro que la activación de los sistemas de segundo mensajero dentro de la neurona, ya pertenezcan al tipo de la proteína G o a otras clases, resulta importantísima para variar las características de la respuesta a largo plazo en diferentes vías neuronales. Volveremos a este tema con mayor detalle en el [capítulo 58](#), cuando estudiemos las funciones de memoria en el sistema nervioso.

Receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica

Tras la activación, algunos receptores postsinápticos provocan la excitación de la neurona postsináptica, y otros su inhibición. La importancia de poseer tanto el tipo inhibidor de receptor como el excitador radica en que aporta una dimensión añadida a la función nerviosa, dado que permite tanto limitar su acción como excitarla.

Entre los distintos mecanismos moleculares y de membrana empleados por los diversos receptores para provocar la excitación o la inhibición figuran los siguientes.

Excitación

1. *Apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica.* Esta acción eleva el potencial de membrana intracelular en sentido positivo hasta el nivel umbral para la excitación. Es el medio que se emplea

más a menudo con diferencia para ocasionar la excitación.

2. *Depresión de la conducción mediante los canales de cloruro, de potasio o ambos.* Esta acción reduce la difusión de los iones cloruro con carga negativa hacia el interior de la neurona postsináptica o de los iones potasio con carga positiva hacia el exterior. En cualquier caso, el efecto consiste en volver más positivo de lo normal el potencial de membrana interno, que es excitador.

3. *Diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitar la actividad celular* o, en algunas ocasiones, incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir el de los inhibidores.

Inhibición

1. *Apertura de los canales del ion cloruro en la membrana neuronal postsináptica.* Esta acción permite la difusión rápida de iones cloruro dotados de carga negativa desde el exterior de la neurona postsináptica hacia su interior, lo que traslada estas cargas al interior y aumenta la negatividad en esta zona, efecto que tiene un carácter inhibitorio.

2. *Aumento de la conductancia para los iones potasio fuera de la neurona.* Esta acción permite la difusión de iones positivos hacia el exterior, lo que causa una mayor negatividad dentro de la neurona; esto representa una acción inhibitoria.

3. *Activación de las enzimas receptoras* que inhiben las funciones metabólicas celulares encargadas de aumentar el número de receptores sinápticos inhibitorios o de disminuir el de los excitadores.

Sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos

En más de 50 sustancias químicas se ha comprobado o se ha propuesto su acción como transmisores sinápticos. Muchas de ellas están recogidas en las **tablas 46-1** y **46-2**, que muestran dos grupos de transmisores sinápticos. Uno comprende *transmisores de acción rápida y molécula pequeña*. El otro está configurado por un gran número de *neuropéptidos* con un tamaño molecular muy superior y que normalmente presentan una acción mucho más lenta.

Tabla 46-1

Transmisores de acción rápida y molécula pequeña

Clase I

Acetilcolina

Clase II: aminas

Noradrenalina

Adrenalina

Dopamina

Serotonina

Histamina

Clase III: aminoácidos

Ácido γ -aminobutírico

Glicina

Glutamato

Aspartato

Clase IV

Óxido nítrico

Tabla 46-2

Neuropéptidos, transmisores de acción lenta o factores de crecimiento

Hormonas liberadoras hipotalámicas

Hormona liberadora de tirotropina

Hormona liberadora de hormona luteinizante

Somatostatina (factor inhibidor de la hormona de crecimiento)

Péptidos hipofisarios

Hormona adrenocorticotropa (ACTH)

β -endorfina

Hormona estimuladora de los melanocitos α

Prolactina

Hormona luteinizante

Tirotropina

Hormona de crecimiento

Vasopresina

Oxitocina

Péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo

Leucina-enkefalina

Metionina-enkefalina

Sustancia P

Gastrina

Colecistocinina

Polipéptido intestinal vasoactivo

Factor de crecimiento nervioso

Factor neurotrófico derivado del cerebro

Neurotensina

Insulina

Glucagón

Procedentes de otros tejidos

Angiotensina II

Bradicinina

Carnosina

Péptidos del sueño

Calcitonina

Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña son los que producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso, como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y de señales motoras hacia los músculos. Por el contrario, los neuropéptidos suelen provocar acciones más prolongadas, como los cambios a largo plazo en el número de receptores neuronales, la apertura o el cierre duraderos de ciertos canales iónicos y tal vez incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o en su tamaño.

Transmisores de acción rápida y molécula pequeña

En la mayoría de los casos, los tipos de transmisores de molécula pequeña se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico y las numerosas vesículas transmisoras presentes a este nivel los absorben por transporte activo. A continuación, cada vez que llega un potencial de acción al terminal presináptico, las vesículas liberan su transmisor a la hendidura sináptica en pequeños grupos. Esta acción suele suceder en cuestión de milisegundos o menos según el mecanismo descrito anteriormente. La siguiente acción de un transmisor de molécula pequeña sobre los receptores de la membrana en la neurona postsináptica normalmente también ocurre en un plazo de otros milisegundos o menos. Lo más frecuente es que el efecto consista en incrementar o disminuir la conductancia que presentan los canales iónicos; un ejemplo sería aumentar la conductancia al sodio, lo que causa una excitación, o la del potasio o el cloruro, lo que supone una inhibición.

Reciclado de las vesículas de molécula pequeña

Las vesículas que se almacenan y liberan transmisores de molécula pequeña se reciclan continuamente y se utilizan una y otra vez. Una vez que se fusionan con la membrana sináptica y se abren para verter la sustancia transmisora, la membrana de la vesícula simplemente forma parte al principio de la membrana sináptica. Sin embargo, pasados unos segundos a minutos, la porción correspondiente a la vesícula se invagina hacia el interior del terminal presináptico y se desprende para configurar una nueva vesícula. Esta membrana vesicular aún contiene las proteínas enzimáticas adecuadas o las proteínas de transporte necesarias para sintetizar o concentrar la sustancia transmisora una vez más en su interior.

La acetilcolina es un típico transmisor de molécula pequeña que obedece a los principios de síntesis y liberación antes expuestos. Esta sustancia transmisora se sintetiza en el terminal presináptico a partir de acetil coenzima A y colina en presencia de la enzima *acetiltransferasa de colina*. A continuación, se transporta a sus vesículas específicas. Cuando más tarde se produce su salida desde ellas a la hendidura sináptica durante la transmisión de la señal nerviosa en la sinapsis, se degrada de nuevo con rapidez en acetato y colina por acción de la enzima *colinesterasa*, que está presente en el retículo formado por proteoglucano que rellena el espacio de la hendidura sináptica. Después, una vez más, las vesículas se reciclan en el interior del terminal presináptico, y la colina sufre un transporte activo de vuelta hacia el terminal para repetir su empleo en la síntesis de nueva acetilcolina.

Características de algunos importantes transmisores de molécula pequeña

La *acetilcolina* se segrega por las neuronas situadas en muchas regiones del sistema nervioso, pero específicamente en: 1) los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora; 2) diversos tipos diferentes de neuronas pertenecientes a los ganglios basales; 3) las motoneuronas que inervan los músculos esqueléticos; 4) las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo; 5) las neuronas posganglionares del sistema nervioso parasimpático, y 6) parte de las neuronas

posganglionares del sistema nervioso simpático. En la mayoría de los casos, la acetilcolina posee un efecto excitador; sin embargo, se sabe que ejerce acciones inhibitorias en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, como la inhibición del corazón a cargo de los nervios vagos.

La *noradrenalina* se segrega en los terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. En concreto, las que están localizadas en el *locus ceruleus* de la protuberancia envían fibras nerviosas a amplias regiones del encéfalo que sirven para controlar la actividad global y el estado mental, como por ejemplo aumentar el nivel de vigilia. En la mayoría de estas zonas, la noradrenalina probablemente activa receptores excitadores, pero en unas cuantas, en cambio, estimula los inhibidores. También se segrega en la mayor parte de las neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático, donde excita algunos órganos pero inhibe otros.

La *dopamina* se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser una inhibición.

La *glicina* se segrega sobre todo en las sinapsis de la médula espinal. Se cree que siempre actúa como un transmisor inhibitorio.

El *GABA* (*ácido γ-aminobutírico*) se segrega en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Se piensa que siempre causa una inhibición.

El *glutamato* se segrega en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que penetran en el sistema nervioso central, lo mismo que en muchas áreas de la corteza cerebral. Probablemente siempre causa excitación.

La *serotonina* se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal, especialmente a las astas dorsales de la médula y al hipotálamo. Actúa en la médula como un inhibidor de las vías del dolor, y se piensa que la acción inhibitoria sobre las regiones superiores del sistema nervioso ayuda a controlar el estado de ánimo de una persona, tal vez incluso provocando sueño.

El *óxido nítrico* se segrega especialmente en los terminales nerviosos de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. Por tanto, este sistema transmisor podría esclarecer en el futuro algunas de las funciones correspondientes a estos dos aspectos que hasta ahora han desafiado toda explicación. El óxido nítrico difiere de otros transmisores de molécula pequeña por su mecanismo de producción en el terminal presináptico y por sus acciones sobre la neurona postsináptica. No está formado con antelación y almacenado en vesículas dentro del terminal presináptico como los demás transmisores. En su lugar, se sintetiza casi al instante según las necesidades, y a continuación difunde fuera de los terminales presinápticos durante un período de segundos en vez de ser liberado en paquetes vesiculares, y después hacia las neuronas postsinápticas cercanas. En ellas, no suele alterar mucho el potencial de membrana, sino que modifica las funciones metabólicas intracelulares que cambian la excitabilidad neuronal durante segundos, minutos o tal vez incluso más tiempo.

Neuropéptidos

Los neuropéptidos se sintetizan de otro modo y tienen acciones que normalmente son lentas y en otros aspectos bastante diferentes de las que ejercen los transmisores de molécula pequeña. Estas sustancias no se sintetizan en el citoplasma de los terminales presinápticos. Por el contrario, se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas.

Las moléculas proteicas penetran a continuación en los espacios existentes en el retículo

endoplásmico del soma y posteriormente en el aparato de Golgi, donde suceden dos cambios. En primer lugar, la proteína formadora de neuropéptidos sufre una escisión enzimática en fragmentos más pequeños, algunos de los cuales son el propio neuropéptido o un precursor suyo. En segundo lugar, el aparato de Golgi introduce el neuropéptido en minúsculas vesículas transmisoras que se liberan hacia el citoplasma. A continuación, se transportan por el axón en todas las direcciones hacia el extremo de las fibras nerviosas a través de la *corriente axónica* del citoplasma, viajando a una velocidad de tan solo unos pocos centímetros al día. Finalmente, estas vesículas vierten su contenido en los terminales neuronales como respuesta a los potenciales de acción de la misma manera que los transmisores de molécula pequeña. Sin embargo, la vesícula sufre una autólisis y no se reutiliza.

Debido a este laborioso método de formación de los neuropéptidos, normalmente se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de los transmisores de molécula pequeña. Esta diferencia se compensa en parte por el hecho de que en general poseen una potencia 1.000 veces mayor o más que los transmisores de molécula pequeña. Otra característica importante de los neuropéptidos es que a menudo ocasionan acciones mucho más duraderas. Algunas de ellas consisten en el cierre prolongado de los canales de calcio, los cambios persistentes en la maquinaria metabólica de las células, en la activación o la desactivación de genes específicos dentro del núcleo celular, o en alteraciones a largo plazo de la cantidad de receptores excitadores o inhibidores. Algunos de estos efectos duran días, pero otros quizá meses o años. Nuestros conocimientos sobre las funciones de los neuropéptidos no están sino comenzando a desarrollarse.

Fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal

Los fenómenos eléctricos que ocurren durante la excitación neuronal se han estudiado especialmente en las grandes motoneuronas situadas en las astas anteriores de la médula espinal. Por tanto, los sucesos descritos en los próximos apartados se refieren básicamente a estas neuronas. Excepto por sus diferencias cuantitativas, también pueden aplicarse a la mayoría de las demás neuronas del sistema nervioso.

Potencial de membrana en reposo del soma neuronal

La **figura 46-8** muestra el soma de una motoneurona medular, e indica un *potencial de membrana en reposo* de unos -65 mV. Este potencial de membrana en reposo es un poco menos negativo que los -90 mV existentes en las grandes fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético; un voltaje más bajo resulta importante ya que permite el control positivo y negativo del grado de excitabilidad neuronal. Es decir, el descenso del voltaje hasta un nivel menos negativo vuelve más excitable la membrana de la neurona, mientras que su aumento hasta un nivel más negativo la hace menos excitable. Este mecanismo es el fundamento de los dos modos de acción en la neurona, la excitación o la inhibición, según se explica con detalle a lo largo de los próximos apartados.

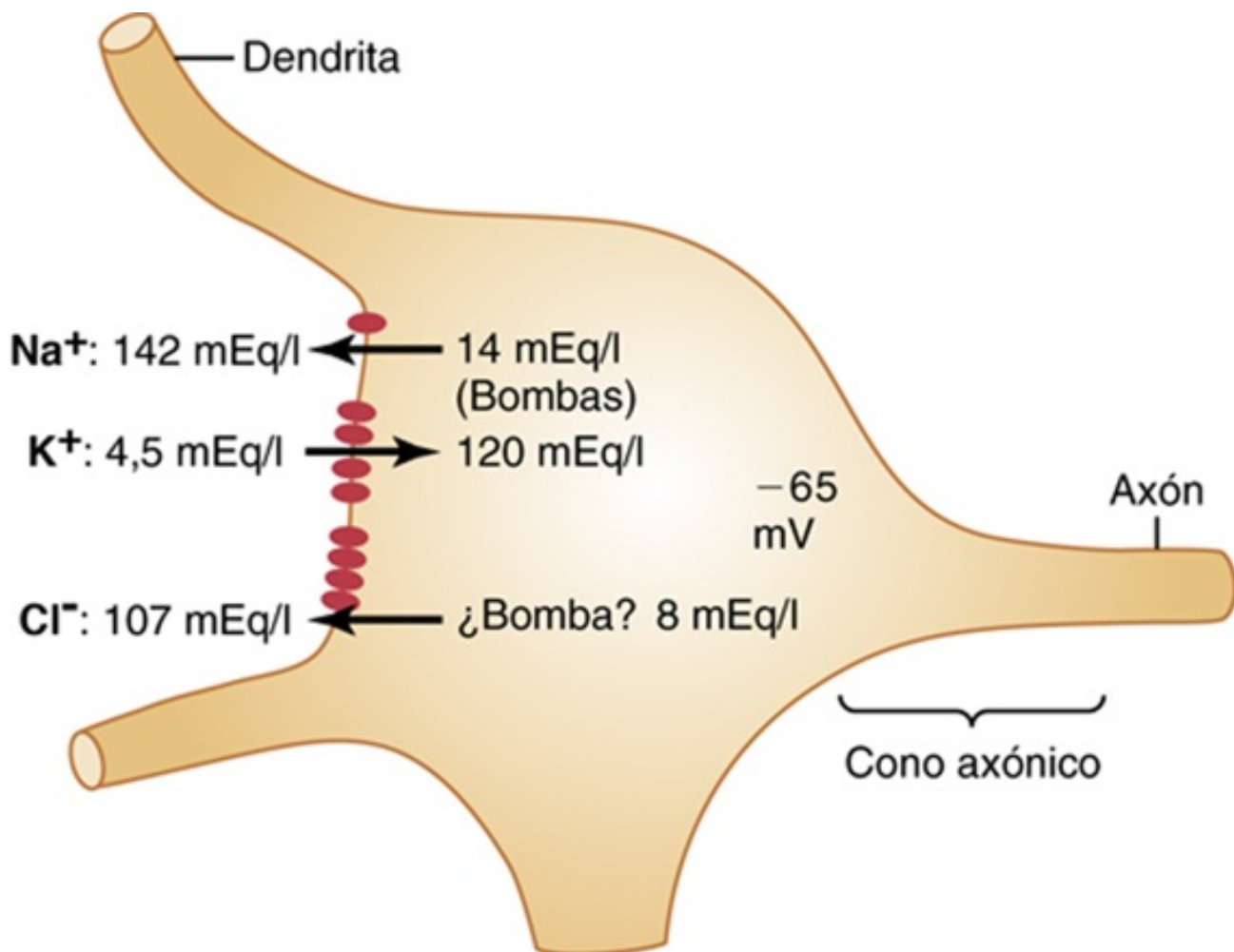


FIGURA 46-8 Distribución de los iones sodio, potasio y cloruro a través de la membrana del soma neuronal; origen del potencial de membrana intrasomático.

Diferencias de concentración iónica a través de la membrana en el soma neuronal

La [figura 46-8](#) también muestra las diferencias existentes a ambos lados de la membrana del soma neuronal en la concentración de los tres iones más importantes para el funcionamiento celular: los iones sodio, potasio y cloruro. En la parte superior se observa que la *concentración del ion sodio es alta en el líquido extracelular* (142 mEq/l), pero *baja en el interior de la neurona* (14 mEq/l). Este gradiente está ocasionado por una potente bomba de sodio situada en la membrana del soma que lo saca continuamente fuera de la neurona.

La [figura 46-8](#) también indica que la *concentración del ion potasio es alta en el interior del soma neuronal* (120 mEq/l), pero *baja en el líquido extracelular* (4,5 mEq/l). Además, pone de manifiesto que existe una bomba de potasio (la otra mitad de la bomba de Na⁺-K⁺) que mete el potasio en el interior.

La [figura 46-8](#) revela que el *ion cloruro* tiene una *concentración alta en el líquido extracelular*, pero *baja en el interior de la neurona*. La membrana puede ser en cierto modo permeable a los iones cloruro y puede haber una débil bomba para ellos. Con todo, la principal razón para la baja concentración que presentan en el interior de la neurona son los -65 mV existentes. Es decir, este voltaje negativo repele los iones cloruro con carga negativa, empujándoles hacia el exterior a través de los canales hasta que la concentración sea mucho menor dentro de la membrana que fuera.

Recordemos, según los [capítulos 4 y 5](#), que el potencial eléctrico a través de la membrana celular puede oponerse al movimiento de iones a través suyo si su polaridad y magnitud son las apropiadas. Un potencial que se oponga *exactamente* al movimiento de un ion se llama *potencial de Nernst* para

ese ion, que está representado por la siguiente ecuación:

$$FEM \text{ (mV)} \pm 61 \times \log \left(\frac{\text{Concentración en el interior}}{\text{Concentración en el exterior}} \right)$$

donde la *FEM* es el potencial de Nernst en milivoltios desde el *interior de la membrana*. Tendrá carácter negativo (–) para los iones positivos y positivo (+) para los negativos.

Ahora, calcularemos el potencial de Nernst que va a oponerse exactamente al movimiento de cada uno de los tres iones independientes: sodio, potasio y cloruro.

Para la diferencia de concentración del sodio planteada en la **figura 46-8**, 142 mEq/l en el exterior y 14 mEq/l en el interior, el potencial de membrana que se opondrá exactamente al movimiento de este ion a través de los canales de sodio se cifra en +61 mV. Sin embargo, el potencial de membrana real es de –65 mV, no de +61 mV. Por tanto, los iones sodio que se filtren al interior son expulsados fuera de inmediato por la bomba de sodio, lo que mantiene el potencial negativo de –65 mV dentro de la neurona.

Para los iones potasio, el gradiente de concentración es de 120 mEq/l dentro de la neurona y 4,5 mEq/l fuera. Este gradiente de concentración determina un potencial de Nernst de –86 mV en el interior, que es más negativo que los –65 que existen en la realidad. Así pues, debido a la elevada concentración intracelular del ion potasio, hay una tendencia neta para su difusión hacia el exterior de la neurona, pero a esta acción se le opone el bombeo continuo de estos iones hacia el interior.

Finalmente, el gradiente del ion cloruro, 107 mEq/l fuera y 8 mEq/l dentro, justifica un potencial de Nernst de –70 mV en el interior de la neurona, que solo es *un poco* más negativo que el valor real medido de –65 mV. Por consiguiente, los iones cloruro tienden a filtrarse muy ligeramente hacia el interior, pero los pocos que lo hacen son expulsados al exterior, tal vez por una bomba activa de cloruro.

Recuerde estos tres potenciales de Nernst y el sentido en el que tienden a difundir los diversos iones porque esta información es importante para entender la excitación y la inhibición de la neurona por activación de la sinapsis o inactivación de los canales iónicos.

Distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma

El interior del soma neuronal contiene una solución electrolítica muy conductora, el *líquido intracelular* de la neurona. Además, su diámetro es grande (de 10 a 80 μm), lo que casi no genera ninguna resistencia a la conducción de la corriente eléctrica de una parte a otra de su interior. Por tanto, todo cambio en el potencial de cualquier zona del líquido dentro del soma suscita un cambio casi exactamente igual en el potencial de los demás puntos de su interior (esto es, siempre que la neurona no esté transmitiendo un potencial de acción). Este principio es importante, porque desempeña un cometido fundamental en la «sumación» de las señales que llegan a la neurona desde múltiples fuentes, según veremos en los apartados posteriores de este capítulo.

Efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica: potencial postsináptico excitador

En la **figura 46-9A** se muestra la neurona en reposo con un terminal presináptico sin excitar apoyado sobre su superficie. El potencial de membrana en reposo en cualquier punto del soma es de –65 mV.